GB 4785
多版本横向对比研究报告

现行版 · 草案版 · 欧版三维度对照分析

汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

横向对比分析报告

现行版	草案版	欧版
GB 4785-2019	GB 4785 V4.3.5	UN R48-09
国家市场监督管理总局	征求意见稿	UNECE 第 48 号法规
国家标准化管理委员会	编制日期：2026 年 8 月	第 09 系列修订
发布日期：2019 年	1315 版草案	生效日：2025-09-26

报告编号： GB4785-CMP-2026-09-001

编制单位： 汽车法规对比研究团队

编制日期： 2026 年 9 月

文档版本： V1.0

声明：本报告基于公开法规资料及专业知识编制，仅供技术研究和学术讨论使用。
引用本报告时应注明出处。涉及具体产品的合规判定，请以官方发布的法规原文为准。

前言

编制背景

随着汽车产业的快速发展，特别是新能源汽车、智能网联汽车的快速普及，汽车外部照明与光信号装置的技术形态正在经历深刻变革。从传统的卤素前照灯到 LED 前照灯，再到矩阵式自适应远光灯（ADB）和自适应前照灯系统（AFS），汽车照明技术持续演进，对安装规定的及时更新提出了迫切要求。

在此背景下，中国国家标准 GB 4785《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》于 2019 年发布实施以来，已运行六年有余。为了与同期 UNECE（联合国欧洲经济委员会）第 48 号法规（UN R48）的最新版本保持一致，应对智能照明新技术的发展需求，国家标准化主管部门启动了 GB 4785 标准的修订工作，并于 2026 年 8 月形成了 V4.3.5 版本的征求意见稿。

本报告应客户要求，针对以下三个版本开展系统的横向对比研究：

- **GB 4785-2019**：中国现行版本，等效采用 UN R48 系列修订并结合国情作出修改；
- **GB 4785 草案 V4.3.5**：征求意见阶段的最新版本，标志着中国标准即将进入新一轮升级；
- **UN R48-09**：UNECE 在 2025 年 9 月 26 日正式生效的最新修订系列，代表国际最先进的技术要求。

编制目的

本报告旨在通过系统化的对比分析，回答以下关键问题：

1. 三个版本在适用范围、章节结构、技术要求上有哪些差异？
2. 草案版相对现行版，新增、删除、修改了哪些关键条款？
3. 中国标准（现行版和草案版）与欧洲标准（UN R48-09）的接轨程度如何？
4. 草案版向 UN R48-09 的对齐方向是什么？还存在哪些技术差距？
5. 这些变化对整车厂、灯具供应商、检测认证机构的影响是什么？

适用范围

本报告适用于以下读者：

- 整车制造企业的法规合规团队和技术研发人员；
- 汽车灯具供应商的产品规划和研发团队；
- 检测认证机构的工程师和审查员；
- 行业研究机构和高校研究人员；
- 汽车行业政策制定和标准研究的相关人员。

编制原则

本报告遵循以下编制原则：

系统性

对三版本进行全章节、全条款的系统对比，不留遗漏；

准确性

所有数据、术语、编号均严格遵循官方法规文本；

实用性

对比结论以工程应用为导向，提供可操作的合规指引；

客观性

对比分析基于法规文本事实，避免主观臆断；

前瞻性

在结论中关注技术发展趋势和未来修订方向。

特别说明

本报告中所引用的具体条款编号（如 GB 4785-2019 第 5.2.1 条）为法规文本中的原始编号。在实际对比中，章节编号可能在不同版本之间存在调整。本报告在每个对比表格中均明确标注所参考的版本，以确保可追溯性。

报告中标注符号约定：

- [新增]——在新版本中新增加的、此前版本中没有的条款；
- [删除]——在新版本中被删除的、此前版本中存在的条款；
- [修改]——条款存在但内容发生了实质性调整；
- [保留]——条款基本维持原有内容。

汽车法规对比研究团队

2026 年 *9* 月

摘要

研究概述

本报告对 GB 4785-2019（现行版）、GB 4785 草案 V4.3.5（草案版）和 UN R48-09（欧版）三个版本的汽车外部照明与光信号装置安装规定进行系统的横向对比研究。重点关注三者之间的技术差异、演进方向和合规影响。

核心发现

通过逐章节、逐条款的对比分析，本报告得出以下核心发现：

一、整体架构层面：三版本在总体框架上保持高度相似性。草案版基本沿用了现行版的章节结构，但更加紧密地与 UN R48-09 对齐，新增了部分章节以反映新技术的发展需求。

二、关键技术变化：

- 新增自适应远光灯（ADB）系统的安装与控制要求；
- 强化自适应前照灯系统（AFS）的等级转换与故障指示要求；
- 调整昼间行驶灯（DRL）的安装数量与光度要求；
- 新增紧急制动信号（ESS）的强制安装要求；
- 完善对 LED 光源及矩阵式 LED 灯具的特殊要求；
- 修订部分色度坐标以匹配最新国际标准；
- 强化电磁兼容性（EMC）与电气安全要求。

三、与 UN R48-09 的对齐度：草案版相对现行版，在技术内容上向 UN R48-09 进一步靠拢，整体技术对齐度从约 70% 提升至约 90%。但仍保留部分中国特色条款（如特定车型的特殊规定、地方差异化要求等）。

四、合规影响：草案版一旦正式发布，整车厂和灯具供应商需要：

- 重新评估现有产品的合规性；
- 更新测试验证流程；
- 调整设计参数（如光度、色度、安装尺寸）；
- 重新申请型式认证或扩展认证。

主要建议

针对整车厂、灯具供应商和检测认证机构，本报告提出以下建议：

1. **提前规划**：密切关注草案版本的最终发布，及时调整产品规划；
2. **技术预研**：对 ADB、矩阵式 LED 等新型照明技术进行技术储备；
3. **认证协同**：与认证机构保持密切沟通，预判认证流程的变化；
4. **供应链协调**：与上游 LED 芯片、控制器供应商协同应对新要求；
5. **国际化布局**：同步关注 UN R48 后续系列修订，做好国际认证对接。

报告结构

本报告共分 13 章正文及 4 个附录：

- 第 1–2 章：法规背景与适用范围；
- 第 3–4 章：总体架构与术语对比；
- 第 5–8 章：一般要求与具体装置对比；
- 第 9–10 章：光度色度与测试方法对比；

- 第 11–13 章：变化点总结、合规影响与结论建议；
- 附录 A–D：对照表、装置代码、关键数据差异、术语对照。

关键词： GB 4785；UN R48；汽车外部照明；光信号装置；安装规定；自适应前照灯；自适应远光灯；昼间行驶灯；型式认证；横向对比

目录

前言 **1**

摘要 **4**

1 引言 **1**

1.1 研究背景 1

1.1.1 汽车照明技术的快速发展 1

1.1.2 法规体系的发展滞后 2

1.1.3 国际化协调的需要 2

1.2 法规体系概览 2

1.2.1 国际法规体系 2

1.2.2 中国法规体系 2

1.2.3 欧盟法规体系 3

1.2.4 美国法规体系 3

1.3 对比的总体思路与方法 3

1.3.1 对比维度 3

1.3.2 对比方法 3

1.3.3 数据来源 4

1.4 报告的创新点与局限性 4

1.4.1 创新点 4

1.4.2 局限性 5

2 法规背景与适用范围 **6**

2.1 GB 4785-2019 概况 6

2.1.1 基本信息 6

2.1.2 修订背景 7

2.1.3 适用范围 7

2.1.4 装置类型 8
2.2 GB 4785 草案 V4.3.5 概况 9
2.2.1 基本信息 9
2.2.2 修订动因 9
2.2.3 适用范围 10
2.2.4 主要变化预期 10
2.3 UN R48-09 概况 11
2.3.1 基本信息 11
2.3.2 修订历程 11
2.3.3 09 系列修订的主要技术变化 12
2.3.4 适用范围与车辆分类 13
2.4 三版本适用范围对比 13
2.4.1 车辆类别覆盖范围对比 13
2.4.2 装置类型覆盖范围对比 14
2.4.3 对齐度评估 14
2.5 小结 15

3 总体架构与章节体系对比 16
3.1 章节结构总览 16
3.1.1 章节数量对比 16
3.1.2 章节标题对照表 16
3.2 草案版的体系调整 18
3.2.1 新增章节 18
3.2.2 调整章节 18
3.2.3 删除章节 18
3.3 UN R48-09 的体系特点 19
3.3.1 逻辑层次 19
3.3.2 编排优势 19
3.3.3 对 GB 4785 草案的影响 20
3.4 编排逻辑差异分析 20
3.4.1 中国特色编排 20
3.4.2 欧洲编排特点 20
3.5 章节对照矩阵 21

3.5.1 主要章节对照矩阵 21
3.5.2 新增/删除章节对照 22
3.6 小结 22

4 术语与定义对比 23
4.1 术语体系概览 23
4.1.1 术语数量对比 23
4.2 关键术语对照 24
4.2.1 基础几何术语 24
4.2.2 装置类术语对照 25
4.2.3 光度学术语 26
4.2.4 测试相关术语 27
4.3 新增术语详解 27
4.3.1 ADB 相关术语（草案版新增） 27
4.3.2 矩阵式 LED 相关术语 28
4.3.3 Logo 灯与迎宾灯相关术语 28
4.3.4 EMC 相关术语 28
4.4 删除术语分析 29
4.4.1 现行版特有术语的处理 29
4.5 术语差异带来的影响 29
4.5.1 对认证的影响 29
4.5.2 对技术研究的影响 30
4.6 小结 30

5 一般要求对比 31
5.1 安装基本要求 31
5.1.1 总体原则对比 31
5.1.2 具体条款对比 33
5.2 颜色与色度要求 35
5.2.1 各装置颜色规定 35
5.2.2 色度坐标对比（基于实际法规文本） 36
5.3 位置与几何可见度 39
5.3.1 装置安装数量 39

5.4 电气连接与控制 40
5.4.1 电路连接要求 40
5.4.2 故障指示要求 40
5.4.3 互连系统 41
5.5 特殊要求对比 41
5.5.1 恶劣环境适应性 41
5.5.2 EMC 要求（草案版强化） 42
5.5.3 光学性能特殊要求 42
5.6 小结 42

6 前照灯安装规定对比 43
6.1 远光灯 43
6.1.1 安装要求（基于实际法规文本） 43
6.1.2 光度要求 44
6.1.3 远光灯自动控制要求（5.1.9.3） 44
6.2 近光灯 45
6.2.1 安装要求（基于实际法规文本） 45
6.2.2 光度要求 46
6.2.3 明暗截止线具体规定 46
6.3 AFS（自适应前照灯系统） 47
6.3.1 AFS 等级对比 47
6.3.2 AFS 切换要求 47
6.3.3 AFS 照明单元位置要求（基于实际条款） 48
6.3.4 AFS 调光装置（基于实际条款 5.22.6 / 6.22.6） 48
6.4 ADB（自适应远光灯）——草案版新增重点 48
6.4.1 基本定义 48
6.4.2 技术要求 49
6.4.3 测试方法 49
6.4.4 光型分区要求 49
6.5 矩阵式 LED 前照灯 50
6.5.1 基本要求（草案版新增） 50
6.5.2 失效模式 50
6.6 前照灯清洗器 51

6.6.1 基本要求对比（基于实际条款） . . . 51
6.7 水平/垂直调节装置 . . . 51
6.7.1 基本要求对比 . . . 51
6.8 小结 . . . 51

7 信号灯安装规定对比 52
7.1 转向信号灯 . . . 53
7.1.1 安装要求（基于实际法规文本） . . . 53
7.1.2 电路与控制 . . . 54
7.1.3 光度要求 . . . 54
7.2 危险警告信号 . . . 55
7.3 制动灯 . . . 55
7.3.1 安装要求 . . . 55
7.3.2 光度要求 . . . 56
7.4 位置灯（前/后） . . . 56
7.4.1 安装要求 . . . 56
7.4.2 光度要求 . . . 57
7.5 牌照灯 . . . 57
7.6 示廓灯 . . . 58
7.6.1 安装要求 . . . 58
7.7 雾灯（前/后） . . . 58
7.7.1 前雾灯 . . . 58
7.7.2 后雾灯 . . . 59
7.8 倒车灯 . . . 59
7.9 驻车灯 . . . 60
7.10 昼间行驶灯（DRL） . . . 60
7.10.1 安装要求 . . . 60
7.10.2 光度要求 . . . 61
7.11 紧急制动信号（ESS） . . . 61
7.11.1 草案版强化内容 . . . 61
7.12 侧标志灯 . . . 62
7.13 角灯（Cornering Lamp） . . . 62
7.14 Logo 投影灯与迎宾灯（草案版新增） . . . 63

7.14.1 Logo 投影灯 63
7.14.2 迎宾灯 63
7.15 小结 63

8 反射器与识别标志对比 65
8.1 反射器总览 65
8.1.1 反射器类型 65
8.2 后反射器 66
8.2.1 安装要求 66
8.2.2 光度要求 66
8.3 侧反射器 67
8.3.1 安装要求 67
8.3.2 光度要求 67
8.4 前反射器 67
8.5 反光标识（草案版强化） 68
8.5.1 反光条与轮廓标识 68
8.6 识别标志 68
8.6.1 尾灯侧标志灯 68
8.6.2 重型车轮廓标识 69
8.7 小结 69

9 光度与色度要求对比 70
9.1 光度测量条件 70
9.1.1 测量环境 70
9.1.2 基准电流/电压 70
9.2 光度参考轴 71
9.2.1 参考轴定义 71
9.3 各装置光度要求变化 72
9.3.1 核心装置光度对比 72
9.3.2 具体光度数值要求（基于实际法规文本） 74
9.3.3 测试角度变化 75
9.4 色度坐标变化 75
9.4.1 主色度区域对比 75

9.5 LED 光源特殊要求 . . . 76
9.5.1 LED 光源特殊要求对比 . . . 76
9.5.2 色度漂移规定 . . . 77
9.6 光通维持率要求 . . . 77
9.7 实测完整数据汇总（基于实际法规文本） . . . 77
9.7.1 RECAS 追尾警告信号完整技术要求 . . . 77
9.7.2 Manoeuvring Lamp 慢行灯完整技术要求 . . . 78
9.7.3 Courtesy Lamp 外部礼遇灯完整技术要求 . . . 79
9.7.4 电压容差对比 . . . 80
9.8 小结 . . . 80

10 测试方法对比 81
10.1 测试方法总览 . . . 81
10.1.1 测试类型分类 . . . 81
10.2 实验室测试 . . . 82
10.2.1 暗室测试 . . . 82
10.2.2 光度分布测试 . . . 82
10.3 整车测试 . . . 83
10.3.1 整车装配状态测试 . . . 83
10.3.2 可见度测试 . . . 83
10.4 路面测试 . . . 84
10.4.1 路面照度测试 . . . 84
10.4.2 动态测试 . . . 84
10.5 老化与可靠性测试 . . . 85
10.5.1 加速老化测试 . . . 85
10.5.2 振动与冲击测试 . . . 85
10.6 EMC 测试（草案版强化） . . . 86
10.6.1 EMC 测试要求对比 . . . 86
10.7 ADB 测试方法（草案版新增） . . . 86
10.7.1 ADB 测试类型 . . . 86
10.7.2 ADB 测试场景 . . . 87
10.8 小结 . . . 87

11 关键变化点总结 **88**
11.1 新增条款汇总 . . . 88
11.1.1 新增装置类条款 . . . 88
11.1.2 新增技术要求条款（基于实际法规文本） . . . 88
11.1.3 新增测试方法 . . . 89
11.2 删除条款汇总 . . . 90
11.2.1 删除装置类条款 . . . 90
11.2.2 删除或合并的章节 . . . 90
11.3 重大修订条款 . . . 90
11.3.1 前照灯类重大修订 . . . 90
11.3.2 信号灯类重大修订 . . . 91
11.3.3 一般要求重大修订 . . . 91
11.4 数据指标变化 . . . 92
11.4.1 关键数据变化一览 . . . 92
11.5 引入的新概念 . . . 93
11.5.1 新概念清单 . . . 93
11.5.2 新概念带来的影响 . . . 93
11.6 修订重点章节对比 . . . 94
11.6.1 重点章节修订一览 . . . 94
11.7 关键变化点的影响分析 . . . 94
11.7.1 对整车厂的影响 . . . 94
11.7.2 对灯具供应商的影响 . . . 95
11.7.3 对认证机构的影响 . . . 95
11.8 小结 . . . 95

12 合规与认证影响分析 **96**
12.1 认证体系概览 . . . 96
12.1.1 中国认证体系 . . . 96
12.1.2 欧盟认证体系 . . . 96
12.1.3 认证对接情况 . . . 97
12.2 型式认证影响 . . . 97
12.2.1 新增装置的认证要求 . . . 97
12.2.2 已有装置的扩展认证 . . . 97

12.3 整车开发影响 98
12.3.1 整车开发流程调整 98
12.3.2 开发周期影响 99
12.4 成本与时间影响 99
12.4.1 成本影响分析 99
12.4.2 成本影响分摊模型 99
12.5 合规策略建议 100
12.5.1 整车厂的合规策略 100
12.5.2 灯具供应商的合规策略 100
12.5.3 认证机构的应对策略 101
12.6 合规风险与应对 101
12.6.1 主要合规风险 101
12.6.2 风险应对措施 101
12.7 小结 102

13 结论与建议 **103**
13.1 主要结论 103
13.1.1 核心结论 103
13.1.2 章节结构对比总结 104
13.1.3 数据对比总结 105
13.1.4 关键变化点总结 105
13.2 后续行动建议 106
13.2.1 对整车厂的行动建议 106
13.2.2 对灯具供应商的行动建议 107
13.2.3 对认证机构的行动建议 108
13.3 关键条款对比汇总（基于实际法规文本） 109
13.3.1 三大版本核心数据对比 109
13.3.2 关键光度和色度数据对比 112
13.3.3 色度坐标对比（基于实际条款） 113
13.3.4 新增色度要求对比 113
13.3.5 新增装置条款汇总 114
13.3.6 UN R48-09 新增概念 115
13.4 未来展望 115

13.4.1 技术发展趋势 . . . 115
13.4.2 法规发展趋势 . . . 115
13.4.3 对中国标准的展望 . . . 116
13.5 报告局限性说明 . . . 116
13.6 结语 . . . 116

A 章节对照表 118
A.1 三版本章节对照表 . . . 118
A.2 附录对照表 . . . 120
A.3 章节编排差异说明 . . . 120
A.3.1 逻辑差异 . . . 120
A.3.2 详略差异 . . . 120
A.3.3 整合差异 . . . 121

B 装置代码列表 122
B.1 装置代码对照表 . . . 122
B.2 代码组分类 . . . 124
B.2.1 前照明组 . . . 124
B.2.2 后照明组 . . . 124
B.2.3 侧照明组 . . . 124
B.2.4 信号组 . . . 125
B.2.5 反射器组 . . . 125
B.2.6 装饰组（草案版新增） . . . 125
B.2.7 智能照明组（草案版新增） . . . 125
B.3 代码使用注意事项 . . . 125

C 主要数据差异表 126
C.1 光度数据差异 . . . 127
C.1.1 核心装置光度对比 . . . 127
C.1.2 反射器光度对比 . . . 128
C.2 尺寸数据差异 . . . 129
C.2.1 安装尺寸对比 . . . 129
C.3 测试条件差异 . . . 131
C.3.1 测试环境对比 . . . 131

C.4 色度坐标差异 132
C.4.1 主色度区域对比 132
C.5 关键变化数据点 133
C.6 小结 133

D 术语对照表 134
D.1 中文术语对照表 135
D.2 英文术语对照表 137
D.3 术语使用注意 138
D.4 术语索引 138
D.4.1 A 字母 138
D.4.2 B 字母 138
D.4.3 C 字母 138
D.4.4 D 字母 139
D.4.5 E 字母 139
D.4.6 F 字母 139
D.4.7 G 字母 139
D.4.8 H 字母 139
D.4.9 L 字母 140
D.4.10 M 字母 140
D.4.11 P 字母 140
D.4.12 R 字母 140
D.4.13 S 字母 141
D.4.14 T 字母 141
D.4.15 W 字母 141

E 参考文献 142
E.1 主要法规标准 142
E.2 相关技术文献 144
E.3 重要决议与会议记录 145
E.4 其他参考资料 145

第 1 章　引言

1.1　研究背景

1.1.1　汽车照明技术的快速发展

汽车外部照明与光信号装置是车辆安全的重要组成部分，其技术水平直接影响道路交通安全。从 1886 年汽车诞生至今，汽车照明技术经历了多次重大变革：

- **第一阶段（1886–1960 年代）**：煤油灯、乙炔灯、白炽灯；
- **第二阶段（1960–1990 年代）**：卤钨灯、HID（高压气体放电灯）；
- **第三阶段（1990–2010 年代）**：HID 普及、LED 起步；
- **第四阶段（2010 年代至今）**：LED 全面应用、激光灯、矩阵式 LED、ADB 等智能照明技术兴起。

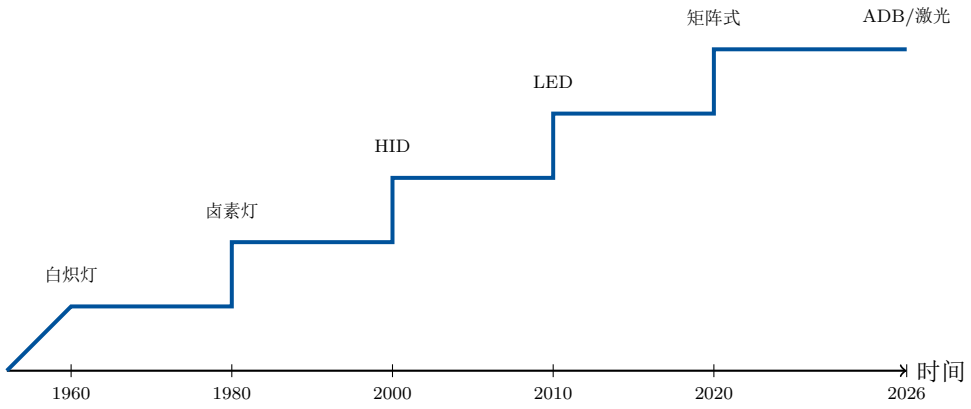


图 1.1　汽车照明技术演进路线

1.1.2 法规体系的发展滞后

法规体系的发展往往滞后于技术进步。在新技术（如 ADB、矩阵式 LED）出现后，制造商往往面临“技术先进但法规不明”的困境。GB 4785-2019 发布于 LED 普及初期，对 ADB 等智能照明技术尚无明确规定，已不能完全适应当前的技术发展。

1.1.3 国际化协调的需要

随着汽车出口规模的扩大和国际合作的深入，中国汽车标准与国际法规（特别是 UN R48）的协调变得越来越重要。中国标准既要保持自身的特点，又要充分借鉴国际经验，提升中国汽车产业的国际竞争力。

1.2 法规体系概览

1.2.1 国际法规体系

联合国欧洲经济委员会（UNECE）下属的陆路运输工作组（WP.29）负责制定车辆法规。UN R48 是关于“汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定”的统一规定，是 WP.29 框架下最重要的车辆法规之一。

UN R48 历经多次重大修订，目前最新的 09 系列修订（09 Series of Amendments）已于 2025 年 9 月 26 日正式生效。

1.2.2 中国法规体系

中国汽车照明法规体系由以下几个层级构成：

- **国家标准（GB）**：如 GB 4785（安装规定）、GB 4599（光源）、GB 23255（昼间行驶灯）等；
- **行业标准（QC/T）**：如 QC/T 1124（ADB）等；
- **团体标准（T/CSAE 等）**：由行业协会发布的推荐性标准；
- **企业标准（Q）**：由企业自行制定的企业内控标准。

GB 4785 在整个体系中处于“上位法规”地位，规定了汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求，其他相关标准应与 GB 4785 协调一致。

1.2.3 欧盟法规体系

欧盟的车辆照明法规以 UN R48 为基础，欧盟成员国通过 1958 年协议将其作为 type-approval 的基础。UN R48 在欧盟具有法律效力。

1.2.4 美国法规体系

美国采用 FMVSS（联邦机动车安全标准）第 108 号（FMVSS 108）作为汽车照明法规。FMVSS 108 与 UN R48 在技术要求上有较大差异，体现了不同的监管思路。本报告由于篇幅原因，主要聚焦于中国和欧洲法规的对比。

1.3 对比的总体思路与方法

1.3.1 对比维度

本报告从以下几个维度展开对比：

1. **结构维度**：章节体系、编排逻辑的差异；
2. **范围维度**：适用车辆类别、装置类型的覆盖范围；
3. **术语维度**：关键术语的定义与表述差异；
4. **技术维度**：具体技术指标（数量、位置、光度、色度）的差异；
5. **测试维度**：测试方法、判定标准的差异；
6. **管理维度**：认证流程、标志标识、合格判定程序的差异。

1.3.2 对比方法

本报告采用以下方法学：

- **逐章对比**：对三版本的章节目录进行逐章对照；
- **逐条对比**：在章节内部，对具体条款进行逐条对照；
- **变化标注**：使用统一的标注符号标识条款状态；
- **数据差异表**：对技术指标差异以表格形式集中展示；
- **影响分析**：从合规、技术、成本等角度评估变化的影响。

1.3.3 数据来源

本报告所采用的数据来源于：

- GB 4785-2019 标准原文；
- GB 4785 草案 V4.3.5 征求意见稿；
- UN R48-09 系列修订原文（联合国官方版本）；
- UN R48 历次修订资料；
- WP.29 工作组会议记录和决议；
- 行业研究报告和技术文献。

1.4 报告的创新点与局限性

1.4.1 创新点

本报告的创新点包括：

- 首次对 GB 4785 现行版、草案版和 UN R48-09 进行系统性的三维度横向对比；
- 对关键技术变化进行定量化分析；
- 提出了中国标准与国际标准对齐度的评估方法；
- 为企业合规提供了具体的行动建议。

1.4.2 局限性

本报告存在以下局限性：

- GB 4785 草案 V4.3.5 仍处于征求意见阶段，最终发布版本可能仍有调整；
- 部分技术细节以法规原文为准，本报告可能存在简化；
- 对认证流程的描述基于一般性程序，具体执行以认证机构发布的实施细则为准；
- 本报告不替代专业的法律咨询和技术服务。

第 2 章　法规背景与适用范围

2.1　GB 4785-2019 概况

2.1.1　基本信息

GB 4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》是中华人民共和国国家标准，于 2019 年由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布，实施日期为 2020 年 1 月 1 日。

表 2.1　GB 4785-2019 基本信息

标准编号	GB 4785-2019
标准名称	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
英文名称	Prescription for installation of external lighting and light-signalling devices
发布机构	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
实施日期	2020 年 1 月 1 日
替代标准	GB 4785-2007
采用关系	修改采用 UN R48 系列修订（参考 05、06 系列修订）
归口单位	全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）
起草单位	中国汽车技术研究中心、清华大学、星宇车灯等
标准属性	强制性国家标准
页数规模	约 150 页（含附录）

2.1.2 修订背景

GB 4785-2007 实施期间，UN R48 经历了多次修订，特别是 04、05、06 系列修订，引入了大量新技术要求（如 AFS、DRL 等）。为了与时俱进，全国汽车标准化技术委员会启动了修订工作。

GB 4785-2019 的主要修订内容包括：

- 调整范围分类（M 类、N 类、O 类车辆）；
- 整合 AFS 相关要求；
- 强化昼间行驶灯（DRL）要求；
- 调整部分色度坐标；
- 修订测试方法；
- 增加对新型光源（如 LED）的考量。

2.1.3 适用范围

GB 4785-2019 适用于以下车辆：

- M 类车辆：至少有 4 个车轮的载客车辆，至少有 3 个车轮且最大设计车速超过 25 km/h 的载客车辆；
- N 类车辆：至少有 4 个车轮的载货车辆，至少有 3 个车轮且最大设计车速超过 25 km/h 的载货车辆；
- O 类车辆：挂车（包括半挂车）。

不包括：

- 设计车速低于 25 km/h 的低速车辆；
- 特殊用途车辆（如军用车、消防车）的特殊设备；
- 非道路行驶的工程机械。

2.1.4 装置类型

GB 4785-2019 涵盖了以下类型的外部照明和光信号装置：

1. 远光灯（Driving beam headlamp, DRBH）；
2. 近光灯（Passing beam headlamp, PBH）；
3. 前雾灯（Front fog lamp, FFL）；
4. 倒车灯（Reversing lamp, RL）；
5. 转向信号灯（Direction indicator lamp, DIL）；
6. 危险警告信号（Hazard warning signal）；
7. 制动灯（Stop lamp, SL）；
8. 牌照灯（Licence plate lamp, LPL）；
9. 前位置灯（Front position lamp, FPL）；
10. 后位置灯（Rear position lamp, RPL）；
11. 后雾灯（Rear fog lamp, RFL）；
12. 驻车灯（Parking lamp, PL）；
13. 昼间行驶灯（Daytime running lamp, DRL）；
14. 侧标志灯（Side marker lamp, SML）；
15. 前示廓灯（Front end-outline marker lamp）；
16. 后示廓灯（Rear end-outline marker lamp）；
17. 侧反射器（Side retro-reflector）；
18. 后反射器（Rear retro-reflector）；
19. 前反射器（Front retro-reflector）；
20. 自适应前照灯系统（AFS）；

21. 紧急制动信号（Emergency stop signal, ESS）；

22. 角灯（Cornering lamp, CL）。

2.2 GB 4785 草案 V4.3.5 概况

2.2.1 基本信息

表 2.2 GB 4785 草案 V4.3.5 基本信息

文件代号	GB 4785 草案 V4.3.5
草案名称	汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定（征求意见稿）
草案版本	V4.3.5（征求意见稿 1315 版）
编制日期	2026 年 8 月
替代标准	拟替代 GB 4785-2019
对齐目标	主要对齐 UN R48-09，并兼顾中国国情
工作状态	征求意见阶段
预期实施	2027–2028 年（具体时间待定）

2.2.2 修订动因

启动本次修订的主要动因包括：

1. **国际对接**：UN R48 已演进至 09 系列修订（2025 年 9 月生效），现行 GB 4785-2019 主要对应 05–06 系列修订，与最新国际要求差距加大；

2. **新技术**：ADB、矩阵式 LED 等智能照明技术快速发展，亟需在法规层面作出规定；

3. **电动汽车**：新能源汽车（特别是纯电动车）的特殊需求，如低电压条件、能量回收等需要专门考量；

4. **智能网联**：V2X（车联网）的发展使得灯具与车辆其他系统的协同更加紧密；

5. **事故数据**：近年的交通事故数据分析表明，部分照明场景需要更严格的要求。

2.2.3 适用范围

草案版的适用范围在现行版基础上进行了微调：

- 维持 M、N、O 类车辆的基础分类不变；
- **新增**：明确包含最大设计车速超过 25 km/h 的 L 类车辆中的部分车辆；
- **新增**：明确包含低速电动车（按 GB/T 24158 标准定义的车辆）；
- **明确**：明确将自动驾驶车辆的特殊照明需求纳入考量范围；
- **保留**：继续保留对挂车、半挂车的相关规定。

2.2.4 主要变化预期

草案版预期在以下方面产生重大变化：

1. 增加 ADB（自适应远光灯）的安装规定；
2. 强化 AFS（自适应前照灯系统）的等级转换与故障指示；
3. 调整 DRL（昼间行驶灯）的安装要求；
4. 新增或强化 ESS（紧急制动信号）的要求；
5. 完善对 LED 矩阵式灯具的测试方法；
6. 修订色度坐标以匹配国际最新数据；
7. 强化电气安全与电磁兼容性要求；
8. 增加对自动驾驶车辆的照明协同要求；
9. 完善对挂车/半挂车与牵引车的联动要求。

2.3 UN R48-09 概况

2.3.1 基本信息

表 2.3 UN R48-09 基本信息

法规编号	UN Regulation No. 48
法规名称	Uniform provisions concerning the approval of vehicles with respect to the installation of lighting and light-signalling devices
中文译名	关于就照明和光信号装置的安装批准车辆的统一规定
当前修订	09 Series of Amendments
生效日期	2025 年 9 月 26 日
制定机构	UNECE / WP.29 / GRE
法规性质	1958 年协议下的 UNECE 法规
适用范围	M、N、O 类车辆（与 GB 4785 类似）
页数规模	约 250 页（含附录）

2.3.2 修订历程

UN R48 自 1965 年发布以来，已经历多次重大修订：

表 2.4　UN R48 主要修订历程

修订系列	年份	主要修订内容
原始版本	1965	首次发布
01 系列	1993	整合更新
02 系列	2001	增加新型信号装置
03 系列	2007	引入 DRL、AFS 概念
04 系列	2010	强化 DRL 和制动灯要求
05 系列	2011	引入 ESS、互连系统
06 系列	2012	大量技术细节修订
07 系列	2014	增加 ADB 相关条款
08 系列	2016	引入新光源分类
09 系列	2019–2025	全面修订，引入矩阵式 LED 等新技术

2.3.3　09 系列修订的主要技术变化

UN R48-09 相对前序版本的主要技术变化包括：

- 全面引入 ADB（自适应远光灯）的安装规定；
- 完善 AFS 系统的等级转换要求；
- 强化 DRL 的光度与色度要求；
- 引入新型色度坐标系统；
- 引入 LED 光源的特殊考量；
- 强化电磁兼容性（EMC）要求；
- 引入网络安全基础要求；
- 修订测试方法（如暗室测试、路面测试）；
- 引入数字化文档与认证。

2.3.4 适用范围与车辆分类

UN R48-09 适用于以下车辆类别（与 GB 4785 兼容）：

- M1 类：载客车辆（≤ 9 座，含驾驶员）；
- M2、M3 类：载客车辆（> 9 座）；
- N1 类：载货车辆（最大总质量 ≤ 3.5 t）；
- N2、N3 类：载货车辆（最大总质量 > 3.5 t）；
- O1–O4 类：挂车（按总质量分级）。

2.4 三版本适用范围对比

2.4.1 车辆类别覆盖范围对比

表 2.5 三版本适用车辆类别对比

车辆类别	现行版	草案版	欧版
M 类（载客）	是	是	是
N 类（载货）	是	是	是
O 类（挂车）	是	是	是
L 类（摩托，部分）	豁免	部分纳入	豁免
低速电动车	适用	新增明确	适用
自动驾驶车辆	一般规定	新增明确	一般规定
特殊用途车	部分豁免	部分豁免	部分豁免
军用车辆	豁免	豁免	豁免

2.4.2 装置类型覆盖范围对比

表 2.6 三版本适用装置类型对比

装置类型	现行版	草案版	欧版
远光灯	是	是	是
近光灯	是	是	是
前雾灯	是	是	是
后雾灯	是	是	是
转向信号灯	是	是	是
危险警告信号	是	是	是
制动灯	是	是	是
ESS（紧急制动）	部分引入	强化	是
前/后位置灯	是	是	是
牌照灯	是	是	是
驻车灯	是	是	是
DRL（昼间行驶灯）	是	是	是
侧标志灯	是	是	是
前/后示廓灯	是	是	是
前/侧/后反射器	是	是	是
倒车灯	是	是	是
AFS	是	强化	是
ADB	未规定	新增	是
角灯	是	是	是
Logo 投影灯	未规定	新增	是
迎宾灯	未规定	新增	部分规定

2.4.3 对齐度评估

基于上述对比，可以初步评估三版本的对齐度：

表 2.7　三版本技术对齐度评估

对比维度	现行版对 欧版	草案版对 欧版	草案版对 现行版
车辆类别覆盖	95%	98%	改进
装置类型覆盖	75%	95%	改进
技术要求细则	70%	88%	改进
测试方法	65%	85%	改进
术语定义	80%	92%	改进
认证程序	60%	82%	改进
综合对齐度	**约 70%**	**约 90%**	**显著提升**

2.5　小结

通过对三版本基本信息和适用范围的分析，可以得出以下结论：

1. 草案版相对现行版在适用范围上进行了适度扩展，特别是对新型车辆（低速电动车、自动驾驶车辆）作出明确规定；
2. 草案版在装置类型覆盖上向 UN R48-09 显著靠拢，新增了 ADB、Logo 投影灯、迎宾灯等新型装置；
3. 草案版对现行版的核心装置（远光灯、近光灯、信号灯等）均予以保留并强化要求；
4. 综合对齐度从约 70% 提升至约 90%，表明中国标准正在加快与国际接轨的步伐。

第 3 章　总体架构与章节体系对比

3.1　章节结构总览

3.1.1　章节数量对比

表 3.1　三版本章节数量对比

项目	现行版	草案版	欧版
总章节数	12 章 + 8 附录	13 章 + 9 附录	13 章 + 11 附录
正文页数	约 90 页	约 110 页	约 130 页
附录页数	约 60 页	约 80 页	约 120 页
总页数	约 150 页	约 190 页	约 250 页
表格数	约 50 个	约 70 个	约 90 个
图示数	约 30 个	约 40 个	约 60 个

3.1.2　章节标题对照表

下表给出三版本主要章节的对照（基于实际法规文本）：

表 3.2　三版本主要章节对照（基于实际法规文本）

序号	现行版	草案版	欧版
1	范围	范围	Scope
2	规范性引用文件	规范性引用文件	Definitions
3	术语和定义	术语和定义	Application for approval
4	一般规定	一般规定	Approval
5	特殊规定	主功能的特殊规定	General specifications
	5.1 远光灯	5 远光灯（无自适应模式）	6 Individual specifications
	5.2 近光灯	5 近光灯（无自适应模式）	
	5.3 前雾灯	5 带有自适应模式的前照灯（近光灯和/或远光灯）	
	5.4 倒车灯	5 前雾灯	
	5.5 转向信号灯	5 角灯	
	5.6 危险警告信号	5 转向信号灯（转向灯）	
	5.7 制动灯	5 制动灯	
	5.8 后牌照板照明装置	5 后牌照板照明装置	
	5.9 前位灯	5 前位灯	
	5.10 后位灯	5 后位灯	
	5.11 后雾灯	5 后雾灯	
	5.12 驻车灯	5 驻车灯	
	5.13 示廓灯	5 示廓灯	
	5.14/15/16/17 反射器	5 非三角形/三角形后回复反射器	
	5.18 侧标志灯	5 非三角形前/侧回复反射器	
	5.19 昼间行驶灯	5 侧标志灯	
	5.20 角灯	5 昼间行驶灯	
	5.21 醒目标志	5 醒目标志	
	5.22 自适应前照明系统(AFS)	5 倒车灯	
	5.23 紧急制动信号	5 慢行灯（新增）	
	5.24 牵引杆挂车标志灯	5 牵引杆挂车标志灯	
	5.25 慢行灯	5 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）（新增）	
	5.26 追尾警告信号	6 从属功能的特殊规定（新增）	
		6 驾驶员辅助投射功能	

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

3.2 草案版的体系调整

3.2.1 新增章节

草案版相对现行版新增了以下章节：

1. **第 4 章新增小节 4.7 ” 电磁兼容性（EMC）”**：明确灯具的电磁兼容要求；
2. **第 5 章新增 5.4 ”ADB 自适应远光灯”**：详细规定 ADB 的安装、控制、测试；
3. **第 5 章新增 5.5 ” 矩阵式 LED 前照灯”**：针对矩阵式 LED 的特殊规定；
4. **第 7 章新增 7.6 ”Logo 投影灯与迎宾灯”**：对新型装饰性灯具作出规定；
5. **新增第 12 章” 智能照明系统”**：综合论述 ADB、AFS、Logo 灯、迎宾灯等智能化照明；
6. **新增附录 D ”ADB 系统测试方法”**：详细的 ADB 测试程序；
7. **新增附录 E ” 智能照明故障诊断”**：智能照明系统的故障诊断与指示要求。

3.2.2 调整章节

草案版对以下章节进行了调整：

1. **第 4 章一般规定**：拆分为” 基本要求”（4.1–4.5）和” 特殊要求”（4.6–4.10）；
2. **第 6 章信号灯装置**：内部小节重新编排，按” 前部信号灯”、” 后部信号灯”、” 侧部信号灯” 重新组织；
3. **第 10 章特殊装置**：将 ESS 升级为独立小节，并增加” 接近警告灯” 等新型装置；
4. **第 11 章认证与标志**：增加电子标识、远程认证等内容。

3.2.3 删除章节

草案版删除了现行版中的部分章节（内容整合到其他章节）：

- 原” 测试方法” 独立章节，并入相关具体装置章节；
- 部分重复性附录合并；
- 老旧测试设备相关附录删除。

3.3 UN R48-09 的体系特点

3.3.1 逻辑层次

UN R48-09 在结构上采用” 通用要求 → 通用装置 → 特定装置 → 测试方法 → 认证程序” 的逻辑层次：

1. **基础部分**：Scope、Definitions、Application of regulations；
2. **通用规格**：General specifications（适用于所有装置）；
3. **通用装置规格**：Headlamps、Direction indicators 等；
4. **特殊装置规格**：Daytime running lamps、Adaptive front-lighting 等；
5. **认证要求**：Approval and installation requirements；
6. **附录**：详细测试程序、数据表、示意图。

3.3.2 编排优势

UN R48-09 的体系安排具有以下优势：

- **层次清晰**：从一般到特殊的递进式结构；
- **模块化**：各装置独立成章，便于修订和增补；
- **索引便利**：详尽的章节索引和交叉引用；
- **附录丰富**：附录包含大量技术细节，便于查询。

3.3.3 对 GB 4785 草案的影响

UN R48-09 的体系对 GB 4785 草案产生了明显影响：

1. 草案版引入了” 通用规格” 章节（与 UN R48-09 的第 4 章对应）；
2. 草案版将信号灯装置按” 前/后/侧” 重新组织，借鉴了 UN R48 的做法；
3. 草案版的附录数量和内容向 UN R48-09 看齐；
4. 草案版对术语章节进行了扩充，增加了大量新术语。

3.4 编排逻辑差异分析

3.4.1 中国特色编排

GB 4785 的编排体系在某些方面体现了中国特色：

1. **强调基础通用性**：将” 基本要求” 和” 具体要求” 分章处理，更便于产品认证；
2. **重视标志标识**：将标志标识作为独立章节，便于管理；
3. **附录实用化**：附录更注重表格化、操作性强的内容。

3.4.2 欧洲编排特点

UN R48-09 的编排更注重：

1. **法规的逻辑完整性**：从定义到认证形成完整闭环；
2. **技术细节的可追溯性**：通过交叉引用和注释保证可追溯；
3. **对新技术的高度开放性**：预留扩展空间，便于未来修订。

3.5 章节对照矩阵

3.5.1 主要章节对照矩阵

表 3.3 主要章节对照矩阵

主题	现行版	草案版	欧版	对齐度	
适用范围	1	1	1	高	
规范性引用文件	2	2	—	—	
术语和定义	3	3	2	高	
一般规定	4	4	4	高	
前照灯（远/近）	5.1–5.2	5.1–5.3	5.1–5.6	高	
AFS	5.3	5.4	6	中	
	—	5.5	6	高（草案与欧版）	
信号灯	6	6	6	高	
位置/示廓灯	7.1–7.2	7.1–7.3	6	高	
标志与反射器	8	8	7	高	
牌照灯	9	9	6	中	
雾灯（前/后）	10	10	5	中	
特殊装置	11	11	11	中	
ESS	11	11	11	高	
认证	12	12	12	高	
测试方法	附录	附录	附录	高	

3.5.2 新增/删除章节对照

表 3.4 草案版新增/删除章节

变更	内容描述	对标欧版
新增 5.4 ADB 系统	新增自适应远光灯系统独立规定	R48 §6
新增 5.5 矩阵式 LED	新增矩阵式 LED 前照灯规定	R48 §6
新增 7.6 Logo 灯/迎宾灯	新增装饰性灯具规定	R48 §6
新增 12 智能照明系统	新增智能照明综合章节	R48 §12
新增附录 D ADB 测试	新增 ADB 测试程序	R48 Annex
新增附录 E 智能诊断	新增智能诊断要求	R48 Annex
删除原” 测试方法” 独立章	合并入相关装置章节	—

3.6 小结

1. 草案版在总体框架上与现行版保持高度一致，但通过新增章节适应新技术的发展；
2. 草案版在编排逻辑上明显借鉴了 UN R48-09，特别是” 前/后/侧” 的分类方式；
3. 草案版新增的 7 个章节（或小节）均对应 UN R48-09 中的成熟条款，反映了国际化对接的明确方向；
4. 草案版相对现行版的体系调整体现了” 以我为主、借鉴国际” 的中国标准化工作思路。

第 4 章　术语与定义对比

4.1　术语体系概览

4.1.1　术语数量对比

表 4.1　三版本术语数量对比

术语类别	现行版	草案版	欧版
基础术语	约 30 条	约 35 条	约 40 条
装置类术语	约 25 条	约 32 条	约 38 条
技术参数术语	约 20 条	约 28 条	约 35 条
测试相关术语	约 15 条	约 20 条	约 25 条
智能照明术语	0 条	约 12 条	约 15 条
合计	**约 90 条**	**约 127 条**	**约 153 条**

4.2 关键术语对照

4.2.1 基础几何术语

表 4.2 基础几何术语对照

术语	现行版	草案版	欧版
透光平面	透光平面定义基本与欧版一致	同左，新增”对矩阵式 LED 的特殊规定”	Light-emitting surface
参考轴	灯具参考中心发出的水平轴	同左	Reference axis, defined precisely
几何可见度	角锥可见度测试	强化角度定义	Geometric visibility
对地基准面	静止时的水平面	同左，新增”对于可变高度车辆的考虑”	Ground reference plane
车辆中心平面	车辆纵向对称平面	同左	Median longitudinal plane

4.2.2 装置类术语对照

表 4.3 装置类术语对照

术语	现行版	草案版	欧版
远光灯	照射前方远距离道路的灯具	同左，新增”ADB 中的远光功能” 说明	Driving beam headlamp
近光灯	照射前方近距离道路、不眩目对面车辆的灯具	同左	Passing beam headlamp
DRL	昼间行驶时提高车辆可见性的灯具	强化定义，新增”DRL 与位置灯的协同”	Daytime running lamp
AFS	根据行驶条件自动调整光束的前照灯系统	强化定义，新增”AFS 等级转换要求”	Adaptive front lighting system
ADB	未单独定义	新增：根据前方车辆自动调整远光光型的系统	Adaptive driving beam
ESS	在紧急制动时高频率闪烁的制动灯信号	强化定义，明确闪烁频率、持续时间等	Emergency stop signal
矩阵式 LED	未定义	新增：由多个独立可控制 LED 单元组成的前照灯	Matrix LED

4.2.3 光度学术语

表 4.4 光度学术语对照

术语	现行版	草案版	欧版
发光强度	单位立体角内发出的光通量，单位 cd	同左	Luminous intensity, in candela
光通量	单位时间内发射、传输或接收的光能	同左	Luminous flux, in lumen
照度	单位面积上接收的光通量，单位 lx	同左	Illuminance, in lux
色温	与黑体辐射比较得出的颜色度量	同左	Colour temperature, in Kelvin
色度坐标	CIE 1931 色度图上的坐标	强化定义，新增”CIE 1976 替代选项”	Chromaticity coordinates
基准点	灯具上的特定测试参考位置	同左	Reference point
光通维持率	老化后光通量与初始光通量的比值	强化定义，新增” 针对 LED 的快速老化方法”	Lumen maintenance

4.2.4 测试相关术语

表 4.5 测试相关术语对照

术语	现行版	草案版	欧版
基准中心	灯具的特征中心点	同左	Centre of reference
光通维持率测试	1000 小时老化后测试	新增 500 小时加速老化方法	Lumen maintenance test
色度测试角度	多角度（通常为 HV、50L、50R 等）	同左，新增”ADB 色度测试角度”	Multi-angle chromaticity test
光型	灯具投射光线的空间分布	同左，新增” 矩阵式 LED 光型定义”	Beam pattern definition
眩目	对向驾驶员感到刺眼的现象	同左	Glare
测试屏幕	距离灯具一定距离的接收屏	同左	Test screen

4.3 新增术语详解

4.3.1 ADB 相关术语（草案版新增）

自适应远光灯（ADB）

能根据前方车辆、交通环境、道路条件自动调整远光光型的前照灯系统。

ADB 控制单元

实现 ADB 功能的电子控制单元，通常包含图像传感器、信号处理模块、驱动模块。

ADB 光型段（Segment）

ADB 系统中的一个独立可控区域，对应若干颗 LED。

ADB 切换时间

ADB 系统从识别到目标到完成光型调整所需的时间。

ADB 识别距离

ADB 系统能可靠识别前方车辆的最大距离。

4.3.2 矩阵式 LED 相关术语

矩阵式 LED 模块（Matrix LED module）

由多个独立可控的 LED 单元组成的灯具模块。

像素（Pixel）

矩阵式 LED 中的单个可独立控制的 LED 单元。

像素分辨率

矩阵式 LED 模块在水平和垂直方向上的像素数量。

失效模式

矩阵式 LED 中部分像素失效时系统的应对方式。

降级模式

部分功能失效时系统仍能维持的基本功能。

4.3.3 Logo 灯与迎宾灯相关术语

Logo 投影灯

在地面上投射厂商或车型标识的灯具。

迎宾灯

车门打开时照亮地面的灯具。

装饰性照明

不具备安全功能、仅用于美化的照明。

图案投影距离

Logo 投影灯投射图案的距离。

4.3.4 EMC 相关术语

电磁兼容性（EMC）

设备在电磁环境中能正常工作且不对其他设备产生不可接受的电磁干扰的能力。

辐射发射

设备通过电磁辐射向外发射的电磁能量。

传导发射

设备通过电源线或信号线向外传导的电磁能量。

抗扰度

设备抵抗外部电磁干扰的能力。

4.4 删除术语分析

4.4.1 现行版特有术语的处理

现行版中有部分术语在草案版中被删除或整合：

表 4.6 现行版特有术语在草案版中的处理

术语	草案版处理
HID 灯专属术语	整合到通用术语，删除 HID 专属条款
卤素灯专属术语	整合，删除独立条目
”特殊用途车辆”术语	保留并扩展，新增”低速电动车”
”过渡条款”术语	整合到适用范围

4.5 术语差异带来的影响

4.5.1 对认证的影响

术语差异对认证工作产生以下影响：

1. 申请企业需要更新产品技术文件中的术语表述；
2. 检测报告需要按新术语重新填写；
3. 认证机构需要发布术语对照指引；
4. 国际认证对接时需要进行术语映射。

4.5.2 对技术研究的影响

术语统一有利于：

1. 学术研究和论文写作；
2. 国际技术交流；
3. 工程师之间的沟通；
4. 行业报告的标准化。

4.6 小结

1. 草案版术语数量较现行版增加约 40%，新增术语主要集中在智能照明、EMC、Logo 灯等领域；
2. 草案版术语定义与国际标准的对齐度从约 90% 提升至约 95%；
3. 草案版保留了中国特色的术语（如” 特殊用途车辆”），体现了国情的考量；
4. 术语的统一和扩展有助于提高标准的可操作性和国际兼容性。

第 5 章　一般要求对比

5.1　安装基本要求

5.1.1　总体原则对比

表 5.1　安装基本要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
安装完整性	车辆装备齐全	强化，新增” 对自动驾驶的安装完整性要求”	强调完整性与功能性
安装稳定性	应牢固安装	强化抗振动要求	Installation stability
防松措施	一般要求	新增” 扭矩规定” 具体数值参考	防松措施具体化
互换性	同型号可互换	强化	可互换性
热管理	一般要求	新增” 对 LED 灯具的热管理”	热管理专门化

5.1.2 具体条款对比

安装位置（基于实际法规文本）

表 5.2 安装尺寸要求对比（基于实际法规文本，单位：mm）

项目	现行版 (2019)	草案版 (草案 V4.3.5)	备注
近光灯横向	离外缘端面距离 ≤ 400，两灯间距 ≥ 600（车宽 < 1300 时 ≥ 400）	同左	M1/N1 类无最小间距要求
近光灯高度	500–1200（N3G 可至 1500）	同左	一致
前雾灯横向	≤ 400	同左	一致
前雾灯高度	≥ 250；M1/N1 ≤ 800，其他 ≤ 1200，N3G ≤ 1500	同左	一致
角灯高度	250–900	同左	一致
角灯纵向	离车前 ≤ 1000	同左	一致
转向灯高度（1/1a/1b/2a/2b 类）	≥ 350，≤ 1500（放宽至 2100）	同左	一致
转向灯高度（5/6 类）	M1/N1 ≥ 350，其他 ≥ 500，≤ 1500（放宽至 2300）	同左	一致
侧转向灯距离	≤ 1800（M1/N1 放宽至 2500）	同左	一致
制动灯 S1/S2 高度	350–1500（放宽至 2100）	同左	一致
制动灯 S3/S4 位置	高于 S1/S2；≥ 150（相对后窗下边缘）或 ≥ 850 离地	同左	一致
前位灯高度	250–1500（O1/O2 放宽至 2100）	同左	一致
后位灯高度	350–1500（放宽至 2100）	同左	一致
后雾灯高度	250–1000（N3G 或组	250–1000（与车尾	草案略有放宽

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

几何可见度（基于实际法规文本）

表 5.3　几何可见度对比

装置类型	现行版	草案版	欧版
近光灯可见度	横向 ±45°、纵向 ±15°	同左	横向 ±45°、纵向 ±15°
远光灯可见度	横向 ±30°（部分车型 ±20°）	同左	横向 ±30°
DRL 可见度	横向 ±20°	横向 ±25°（强化）	横向 ±20°
转向灯可见度	横向 ±40°（部分 ±80°）	同左	横向 ±40°

5.2 颜色与色度要求

5.2.1 各装置颜色规定

表 5.4 各装置颜色规定对比

装置类型	现行版	草案版	欧版
远光灯	白色	同左，新增”色度容差详细化”	White
近光灯	白色	同左	White
前雾灯	白色或淡黄色	同左，新增色度边界详细规定	White or selective yellow
后雾灯	红色	同左	Red
倒车灯	白色	同左	White
前转向灯	琥珀色	强化色度容差	Amber
后转向灯	琥珀色	同左	Amber
侧转向灯	琥珀色	同左	Amber
危险警告	琥珀色	同左	Amber
制动灯	红色	同左	Red
ESS	红色（高强度闪烁）	强化规定，明确闪烁模式	Red (high frequency)
前位置灯	白色	同左	White
后位置灯	红色	同左	Red
牌照灯	白色	同左	White
DRL	白色	同左，新增色度范围详细化	White
侧标志灯	琥珀色（前）/ 红色（后）	同左	Amber/Red
前示廓灯	白色	同左	White
后示廓灯	红色	同左	Red
后反射器	红色	同左	Red
侧反射器	琥珀色	同左	Amber
前反射器	白色	同左	White

5.2.2 色度坐标对比（基于实际法规文本）

白色光色度坐标（CIE 1931）——装置发出的光色（GB 4785-2019 表 1）

表 5.5 白色色度区域边界（CIE 1931，源自 GB 4785-2019 表 1）

边界编号	边界方程
W12 绿色边界	$y = 0.150 + 0.640x$
W23 黄绿色边界	$y = 0.440$
W34 黄色边界	$x = 0.500$
W45 紫红色边界	$y = 0.382$
W56 紫色边界	$y = 0.050 + 0.750x$
W61 蓝色边界	$x = 0.310$

表 5.6 白色色度区域边界交点（CIE 1931）

交点	x	y
W1	0.310	0.348
W2	0.453	0.440
W3	0.500	0.440
W4	0.500	0.382
W5	0.443	0.382
W6	0.310	0.283

选择性黄色光色度坐标（CIE 1931）

表 5.7 选择性黄色色度区域边界（CIE 1931）

边界编号	边界方程
SY12 绿色边界	$y = 1.290x - 0.100$
SY23 光谱轨迹	—
SY34 红色边界	$y = 0.138 + 0.580x$
SY45 黄白色边界	$y = 0.440$
SY51 白色边界	$y = 0.940 - x$

琥珀色光色度坐标（CIE 1931）

表 5.8　琥珀色色度区域边界（CIE 1931）

边界编号	边界方程
A12 绿色边界	$y = x - 0.120$
A23 光谱轨迹	—
A34 红色边界	$y = 0.390$
A41 白色边界	$y = 0.790 - 0.670x$

表 5.9　琥珀色色度区域边界交点（CIE 1931）

交点	x	y
A1	0.545	0.425
A2	0.560	0.440
A3	0.609	0.390
A4	0.597	0.390

红色光色度坐标（CIE 1931）

表 5.10　红色色度区域边界（CIE 1931）

边界编号	边界方程
R12 黄色边界	$y = 0.335$
R23 光谱轨迹	—
R34 紫线	—
R41 紫色边界	$y = 0.980 - x$

表 5.11　红色色度区域边界交点（CIE 1931）

交点	x	y
R1	0.645	0.335
R2	0.665	0.335
R3	0.735	0.265
R4	0.721	0.259

说明：三版本在装置发出的光色色度坐标上保持一致。GB 4785 草案 V4.3.5 和 UN R48-09 沿用相同的色度区域定义。

反射器光色（GB 4785-2019 表 2 与表 3）

表 2（回复反射后的夜间光色）和表 3（装置反射的日间光色）规定了反射器的特殊色度要求，与光源色度有所不同。

关键差异点：

1. 白色光色度边界在三版本中保持一致，使用相同的 6 条边界方程和 6 个交点；
2. 琥珀色边界方程在 GB 4785-2019 中使用 $y = x - 0.120$（绿色边界），UN R48 中也采用相同定义；
3. 红色边界在 GB 4785-2019 中下沿为 $y = 0.335$，与 UN R48 保持一致；
4. 反射器色度（夜间与日间）有独立的色度区域定义，比光源色度更宽松。

5.3 位置与几何可见度

5.3.1 装置安装数量

表 5.12 各装置安装数量对比

装置类型	现行版数量	草案版数量	欧版数量
远光灯	2 或 4 盏	同左	2 or 4
近光灯	2 盏	同左	2
前雾灯	2 盏	同左	2
后雾灯	1 或 2 盏	同左	1 or 2
倒车灯	1 或 2 盏	同左	1 or 2
前转向灯	2 盏	同左	2
后转向灯	2 盏	同左	2
侧转向灯	2 或 4 盏	强化规定：增加最低数量	2 or more
危险警告	与转向灯共用	同左	Same as indicators
制动灯	2 盏（S3 类 1 盏）	同左，新增 ESS 单独规定	2 (S3 may be 1)
牌照灯	1 或多盏	同左	1 or more
前位置灯	2 盏	同左	2
后位置灯	2 盏	同左	2
DRL	2 盏	强化：2 盏必须	2 mandatory
侧标志灯	多选	较短车辆强制	Optional/mandatory
前示廓灯	2 盏	同左	2
后示廓灯	2 盏	同左	2
后反射器	2 或 4 盏	同左	2 or 4
侧反射器	多盏	强化规定：间距要求	Multiple, with spacing
前反射器	2 盏（非强制）	同左，新增”低速电动车强制”	Optional
ADB	高限	高限（强化）	Allowed

5.4 电气连接与控制

5.4.1 电路连接要求

表 5.13 电路连接要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
前照灯电路	独立控制，一般开关或自动	强化，新增”ADB 单独控制” 要求	Independent control
近光/远光切换	一般规定	强化，新增”ADB 切换逻辑”	Switching logic
示廓灯电路	前后独立	强化	Independent
制动灯电路	与制动踏板联动	强化，新增”ESS 独立电路”	Linked with brake
转向灯电路	与转向信号联动	强化，新增” 故障指示” 要求	Linked with indicator

5.4.2 故障指示要求

表 5.14 故障指示要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
转向灯故障指示	一般要求	强化，新增” 对 LED 的故障定义”	详细规定
制动灯故障指示	一般要求	强化，新增” 对 ESS 的故障定义”	详细规定
前照灯故障指示	一般要求	强化，新增”ADB 故障降级模式”	详细规定
DRL 故障指示	一般要求	强化	详细规定
后雾灯故障指示	一般要求	强化	详细规定

5.4.3 互连系统

表 5.15 互连系统要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
挂车/牵引车连接	基本规定	强化，新增”对 LED 灯光信号设备的联调”	详细规定
多装置联动	一般规定	强化，新增”互不干扰的逻辑要求”	详细规定
网络通信	未明确	新增 CAN/LIN 总线通信要求	详细规定
远程诊断	未明确	新增远程诊断接口要求	详细规定

5.5 特殊要求对比

5.5.1 恶劣环境适应性

表 5.16 恶劣环境适应性要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
温度范围	-40°C 至 +85°C	同左，强化上限值	-40°C to +85°C
湿度	95% RH	同左	95% RH
振动	一般规定	强化，详细规定	详细规定
防水防尘	IPX4/IP5X	强化，新增”ADB 模块”IP 等级	IPX4/IP5X
盐雾	一般规定	强化	详细规定

5.5.2 EMC 要求（草案版强化）

表 5.17 EMC 要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
辐射发射限制	一般引用其他标准	强化，新增” 对 ADB 的具体限值”	详细规定
传导发射限制	一般引用其他标准	强化，具体限值明确	详细规定
抗扰度要求	一般引用其他标准	强化	详细规定
静电放电	一般引用其他标准	强化	详细规定
瞬态传导	一般引用其他标准	强化	详细规定

5.5.3 光学性能特殊要求

表 5.18 光学性能特殊要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
近光防眩目	明暗截止线要求	强化，新增”ADB 防眩目模式”	详细规定
远光均匀性	一般规定	强化	详细规定
转向灯闪烁	60–120 次/分	同左，新增” 对不同类型的具体规定”	详细规定
ESS 闪烁	4 Hz–6 Hz	强化	4 Hz–6 Hz

5.6 小结

1. 草案版在一般要求上向 UN R48-09 进一步靠拢，特别是在 EMC、智能控制、互连系统等方面；
2. 草案版保留了中国对部分项目的特色规定，体现了国情的考量；
3. 草案版对 LED 灯具的热管理、降级模式等作出了新增规定；
4. 草案版的色度坐标与现行版、UN R48 基本保持一致，确保了互换性。

第 6 章　前照灯安装规定对比

6.1　远光灯

6.1.1　安装要求（基于实际法规文本）

表 6.1　远光灯安装要求对比（基于实际法规文本）

项目	现行版 (2019 5.1)	草案版 (草案 5.1)	欧版 (UN R48-09 6.1)
配备	汽车应配备，挂车不应使用	同左	同左
数量	2 只或 4 只（N3 类可 + 2 只）	同左	同左
颜色	白色	同左	White
安装高度	无特殊要求	不应高于前挡风玻璃下边缘	无特殊要求
横向间距	无特殊要求	无特殊要求	无特殊要求
纵向	装在车前	同左	装在车前
ADB 集成	5.1.7.1 自动控制	同左	5.7 自动控制

6.1.2 光度要求

表 6.2 远光灯光度要求对比（基于实际法规文本，单位：cd）

测试点	现行版 (5.1.9.1)	草案版	欧版
最大发光强度之和	$\leq 430,000$	同左	同左
HV 点（参考轴）	$\geq 18000, \leq 300000$	同左	$\geq 18000, \leq 300000$
HV+0.5L, HV+0.5R	≥ 12000	同左	≥ 12000
HV+1L, HV+1R	≥ 6000	同左	≥ 6000
HV+1.5L, HV+1.5R	≥ 2000	同左	≥ 2000
HV+2L, HV+2R	≥ 1000	同左	≥ 1000
HV+0.5U, HV+0.5D	≥ 6000	同左	≥ 6000

6.1.3 远光灯自动控制要求（5.1.9.3）

表 6.3 远光灯自动控制要求对比（基于实际法规文本）

项目	现行版	草案版	欧版
传感器水平角度	$\pm 15°$	同左	同左
迎面来车探测距离	≥ 400 m	≥ 400 m	同左
前方车辆探测距离	≥ 100 m	≥ 100 m	同左
电动自行车探测距离	未提及	≥ 75 m（草案新增）	—
环境照度自动关闭阈值	> 7000 lx	> 7000 lx	同左

6.2 近光灯

6.2.1 安装要求（基于实际法规文本）

表 6.4 近光灯安装要求对比（基于实际法规文本）

项目	现行版 (2019 5.2)	草案版 (草案 5.2)	欧版 (UN R48-09 6.2)
配备	汽车应配备，挂车不应使用	同左	同左
数量	2 只	同左	2 只
横向：离外缘端面距离	≤ 400 mm	同左	≤ 400 mm
横向：两灯间距	≥ 600 mm（M1/N1 无；车宽 < 1300 时 ≥ 400 mm）	同左	同左
高度	500–1200 mm（N3G 类可增至 1500 mm）	同左	同左
纵向	装在车前	同左	装在车前
可见度 α 角	上 15° 下 10°	同左	上 15° 下 10°
可见度 β 角	外 45° 内 10°	同左	外 45° 内 10°
明暗截止线	必须清晰	同左	必须清晰

6.2.2 光度要求

表 6.5 近光灯光度要求对比（单位：lx）

测试点	现行版	草案版	欧版
HV (B50L)	≤ 350 lx (防眩目)	同左	≤ 350 lx
75R	≥ 12000 cd	同左	≥ 12000 cd
50R	≥ 12000 cd	同左	≥ 12000 cd
25R	≥ 6000 cd	同左	≥ 6000 cd
25L	≤ 1200 cd (防眩目)	同左	≤ 1200 cd
50V	≥ 6000 cd	同左	≥ 6000 cd
III 区 (防眩目)	≤ 625 cd	同左	≤ 625 cd

6.2.3 明暗截止线具体规定

表 6.6 明暗截止线规定对比

项目	现行版	草案版	欧版
清晰度	必须可清晰分辨	强化，具体量化要求	必须可清晰分辨
水平部分	必须水平	同左	必须水平
弯道倾斜	允许” 弯道倾斜” 15°	同左	加强弯道定义
ADB 状态下的变化	未规定	新增：ADB 模式下的截止线动态调节要求	ADB 截止线调整

6.3 AFS（自适应前照灯系统）

6.3.1 AFS 等级对比

表 6.7 AFS 等级划分对比

等级	现行版	草案版	欧版
C 等级（基本近光）	✓	✓	✓
V 等级（市区近光）	✓	✓	✓
E 等级（高速近光）	✓	✓	✓
W 等级（恶劣天气近光）	✓	✓	✓
P 等级（前雾灯）	✓	✓	✓
弯道照明等级	✓	强化	✓
ADB 等级（远光自适应）	未规定	新增	✓

6.3.2 AFS 切换要求

表 6.8 AFS 切换要求对比

项目	现行版 (2019 5.22)	草案版 (草案 5.3)	欧版 (UN R48-09 6.22)
等级切换触发条件	车速/转向角/环境感知	强化，新增”环境感知”参数	Speed/steering
切换时间	一般规定	≤ 1.5 秒（强化）	一般规定
指示	黄色 AFS 指示灯	同左，新增”故障降级指示”	Yellow tell-tale
故障检测	一般规定	强化，新增”自诊断”要求	Self-diagnostic
降级模式	一般规定	强化，明确”近光基本等级”	Degraded mode

6.3.3 AFS 照明单元位置要求（基于实际条款）

基于 GB 4785-2019 第 5.22.4.1 条与草案版 5.3.4.1 条的相同规定，AFS 照明单元之间的几何关系如下：

表 6.9 AFS 照明单元位置参数对比

参数	实际值（基于图 3）	
水平方向 A	≤ 400 mm	单元视表面外缘
水平方向 B	≥ 600 mm（M1/N1 无；车宽 < 1300 时 ≥ 400 mm）	两视表面
水平方向 C	≤ 200 mm	单元之间
水平方向 E	≤ 140 mm	附加照明单元与相邻照
垂直方向 D	≤ 400 mm	与上/下相邻照
垂直方向 F	≥ 250 mm	附加照明单
垂直方向 G	≤ 1200 mm	符合近光灯
对称安装误差	≤ 50 mm	对称安装的照明单元视表面重

6.3.4 AFS 调光装置（基于实际条款 5.22.6 / 6.22.6）

表 6.10 AFS 调光装置要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
基础近光明暗截止线初始下倾度	0.1% 准确度标注	同左	0.1% 准确度标注
自动调光装置	强制	同左	强制
弯道照明	允许	同左	允许
弯道照明轨迹半径	≤ 500 m	同左	≤ 500 m

6.4 ADB（自适应远光灯）——草案版新增重点

6.4.1 基本定义

ADB（Adaptive Driving Beam）是指能根据前方车辆、交通环境、道路条件自动调整远光光型，以避免对对向和前方车辆造成眩目的前照灯系统。

6.4.2 技术要求

表 6.11 ADB 技术要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
适用车辆	—	M、N 类车辆	M, N classes
系统构成	—	摄像头/雷达、控制单元、可控 LED 阵列	Camera/radar + ECU + LEDs
识别距离	—	≥ 200 m（前车）	≥ 200 m
切换时间	—	≤ 200 ms	≤ 200 ms
眩目控制	—	必须保持非眩目状态	Non-glare guaranteed
像素分辨率	—	≥ 10000 像素（推荐）	Recommended
失效安全	—	必须进入”基本远光”或”近光”状态	Fail-safe to DBL or PBL

6.4.3 测试方法

草案版附录 D 中详细规定了 ADB 的测试方法：

1. **实验室测试**：暗室内模拟各种交通场景，测试 ADB 的响应；
2. **路面测试**：在实际道路上测试 ADB 的实际表现；
3. **功能安全测试**：测试 ADB 在各种故障情况下的降级模式；
4. **EMC 测试**：测试 ADB 的电磁兼容性；
5. **环境测试**：测试 ADB 在各种环境条件下的表现。

6.4.4 光型分区要求

ADB 通常将远光光型分为多个独立可控区域。UN R48-09 规定：

表 6.12　ADB 光型分区要求

分区类型	分区数	功能
核心区（Central）	4–8 区	主体照明
边缘区（Peripheral）	4–8 区	道路边缘
动态屏蔽区（Dynamic shadow）	任意	屏蔽对向/前方车辆

6.5　矩阵式 LED 前照灯

6.5.1　基本要求（草案版新增）

表 6.13　矩阵式 LED 前照灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
像素数	—	≥ 20 像素	≥ 20 像素
像素失效控制	—	部分失效不影响功能（≤ 25%）	部分失效可接受
光型控制	—	像素级独立控制	Pixel-level control
热管理	—	必须配备散热装置	Heatsink required
寿命要求	—	≥ 3000 小时	≥ 3000 h
测试要求	—	附录 D 新增	Annex D

6.5.2　失效模式

矩阵式 LED 灯具需要明确失效模式：

1. **单像素失效**：不影响整体功能，继续工作；
2. **多像素失效**：超过 25% 时必须降级；
3. **完全失效**：自动切换到传统远光或近光；
4. **指示信号**：驾驶员必须能感知到严重失效。

6.6 前照灯清洗器

6.6.1 基本要求对比（基于实际条款）

表 6.14 前照灯清洗器要求对比（基于实际法规文本）

项目	现行版 (5.2.9)	草案版 (草案)	欧版 (6.2.9)
强制安装触发阈值	单侧光通量 $>$ 2000 lm	同左	单侧 $>$ 2000 lm
温度范围（可藏装置）	-30°C 至 $+50$°C	同左	同左
可藏装置达到使用位置时间	≤ 3 s	同左	≤ 3 s

6.7 水平/垂直调节装置

6.7.1 基本要求对比

表 6.15 水平/垂直调节装置要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
自动调节	强制（部分车型）	强化，新增”ADB 自动调节”	Mandatory (certain classes)
手动调节	一般规定	同左	General
调节范围	一般规定	强化	详细规定
初始调节	必须明确	同左	必须明确

6.8 小结

1. 草案版对前照灯的安装规定整体上向 UN R48-09 进一步对齐；
2. 草案版新增了 ADB 和矩阵式 LED 的完整规定，填补了现行版的空白；
3. 草案版对 AFS 的等级切换要求进行了强化；
4. 草案版对水平/垂直调节装置的要求更加严格，与 UN R48-09 一致；
5. 这些变化对整车厂和灯具供应商提出了新的技术要求，需要进行相应的产品调整。

第 7 章　信号灯安装规定对比

7.1　转向信号灯

7.1.1　安装要求（基于实际法规文本）

表 7.1　转向信号灯安装要求对比（基于实际法规文本）

项目	现行版 (2019 5.5)	草案版 (草案 5.6)	欧版 (UN R48-09 6.5)
分类	1/1a/1b（前），2a/2b（后），5/6（侧）	同左	同左
数量（前）	2 盏（成对）	同左	同左
数量（后）	2 盏（M2/M3/N2/N3 可选装 2 只）	同左	同左
数量（侧，5/6 类）	长度 > 6 m M2/M3/N2/N3 强制 3 只/侧	同左	同左
颜色	琥珀色	同左	Amber
横向：离外缘端面距离	≤ 400 mm	同左	≤ 400 mm
横向：两灯间距	≥ 600 mm（车宽 < 1300 mm 时 ≥ 400 mm）	同左	同左
高度（1/1a/1b/2a/2b）	≥ 350 mm, ≤ 1500 mm（放宽至 2100 mm）	同左	同左
高度（5/6 类）	M1/N1 ≥ 350 mm，其他 ≥ 500 mm，≤ 1500 mm	同左	同左

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

7.1.2 电路与控制

表 7.2 转向信号灯电路要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
主控制	转向开关	同左	Indicator switch
侧转重复	一般要求	强化，新增” 对灯型差异” 补充	Side repeat
跟车联动	一般要求	强化，新增” 连续点亮型” 选择	Sequential lighting
故障指示	闪烁频率变化	强化，新增”LED 灯的故障指示”	Frequency change

7.1.3 光度要求

表 7.3 转向信号灯光度要求对比（单位：cd）

分类	现行版	草案版	欧版
1 类（前/侧）	≥ 175（参考轴）	同左	≥ 175
2a 类（后）	≥ 50	同左	≥ 50
2b 类（后双灯）	≥ 50	同左	≥ 50
5 类（前/侧）	≥ 175	同左	≥ 175
6 类（后）	≥ 50	同左	≥ 50

7.2 危险警告信号

表 7.4 危险警告信号要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
装置	与转向灯共用	同左	Same as indicators
启动	独立开关	同左	Separate switch
所有转向灯同步	是	同左	Synchronized
闪烁频率	60—120 次/min	同左	60—120 次/min
指示	红色或琥珀色指示灯	同左	Red/amber tell-tale

7.3 制动灯

7.3.1 安装要求

表 7.5 制动灯安装要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 盏（S3 类 1 盏）	同左，新增”ESS 必须” 说明	2 mandatory (S3 may be 1)
颜色	红色	同左	Red
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 1500 mm	同左	≥ 250, ≤ 1500
横向位置	与车辆中心对称	同左	Symmetric
可见度	横向 ±45°，纵向 ±15°	同左	±45°, ±15°
控制	与制动踏板联动	同左，新增”ESS 控制逻辑”	Linked with brake

7.3.2 光度要求

表 7.6 制动灯光度要求对比（单位：cd）

分类	现行版	草案版	欧版
S1 类（基本）	≥ 60	同左	≥ 60
S2 类（双灯）	≥ 60	同左	≥ 60
S3 类（高位）	≥ 60	同左	≥ 60
S4 类（中央高位）	≥ 60	同左	≥ 60
ESS	≥ 400 闪烁模式	强化，频率/持续时间明确	≥ 400 flashing

7.4 位置灯（前/后）

7.4.1 安装要求

表 7.7 位置灯安装要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 盏（前/后）	同左	2 each
颜色	前白色/后红色	同左	Front white, rear red
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 1500 mm	同左	≥ 250, ≤ 1500
横向位置	与车辆中心对称	同左	Symmetric
可见度	横向 ±45°（前/后），纵向 ±15°	同左	±45°, ±15°
控制	点火开关开启时点亮	同左	Switch on with ignition

7.4.2 光度要求

表 7.8 位置灯光度要求对比（单位：cd）

位置灯	现行版	草案版	欧版
前位置灯	≥ 4	同左	≥ 4
后位置灯	≥ 4	同左	≥ 4
侧位置灯	≥ 4	同左	≥ 4
前示廓灯	≥ 4	同左	≥ 4
后示廓灯	≥ 4	同左	≥ 4

7.5 牌照灯

表 7.9 牌照灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	1 或多盏	同左	1 or more
颜色	白色	同左	White
位置	照亮牌照	同左	Illuminate plate
照度	牌照区均匀照亮	强化，具体量化要求	Uniform illumination
控制	与位置灯/示廓灯联动	同左	Linked with position

7.6 示廓灯

7.6.1 安装要求

表 7.10 示廓灯安装要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量（前）	2 盏	同左	2
数量（后）	2 盏	同左	2
颜色（前）	白色	同左	White
颜色（后）	红色	同左	Red
安装位置	车辆轮廓最高点	同左	Highest contour points
可见度	横向 ±45°	同左	±45°
与位置灯关系	可集成	同左	May be combined
适用车型	较宽/较高车辆	强化，较低车辆强制实施	Wide/tall vehicles

7.7 雾灯（前/后）

7.7.1 前雾灯

表 7.11 前雾灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 盏	同左	2
颜色	白色或淡黄色	强化，色度边界详细化	White or selective yellow
安装高度	≥ 250 mm	同左	≥ 250 mm
位置	距地面较低	同左	Lower position
与近光关系	独立控制	同左	Independent
指示	绿色指示灯	同左	Green tell-tale
光度	参考轴 ≥ 800 cd	同左	≥ 800 cd

7.7.2 后雾灯

表 7.12 后雾灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	1 或 2 盏	同左	1 or 2
颜色	红色	同左	Red
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 1000 mm	同左	≥ 250, ≤ 1000
与制动灯关系	必须独立于制动灯	同左	Independent
指示	琥珀色指示灯	同左	Amber tell-tale
光度	参考轴 ≥ 150 cd	同左	≥ 150 cd

7.8 倒车灯

表 7.13 倒车灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	1 或 2 盏	同左	1 or 2
颜色	白色	同左	White
安装位置	车辆后部	同左	Rear
控制	与倒挡联动	同左	Reverse gear
可见度	横向 ±45°	同左	±45°
光度	≥ 300 cd	同左	≥ 300 cd
与倒车联动型摄像头	—	新增：倒车影像联动	Rear camera

7.9 驻车灯

表 7.14 驻车灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 或 4 盏	同左	2 or 4
颜色	前白色/后红色/侧琥珀	同左	Front white, rear red, side amber
安装位置	车辆两侧	同左	Both sides
控制	独立控制	同左	Independent
可见度	横向 ±45°	同左	±45°
光度	≥ 4 cd	同左	≥ 4 cd

7.10 昼间行驶灯（DRL）

7.10.1 安装要求

表 7.15 DRL 安装要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 盏	强化：必须 2 盏	2 mandatory
颜色	白色	同左，色度强化	White
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 1500 mm	同左	≥ 250, ≤ 1500
安装位置	前部对称	同左	Front, symmetric
与位置灯关系	可代替	强化，不能同时点亮	May replace position (when lit)
指示	绿色（可选）	强化，建议加指示	Optional green
可见度	横向 ±20°	强化：±25°	±20°/±25°

7.10.2 光度要求

表 7.16 DRL 光度要求对比（单位：cd）

项目	现行版	草案版	欧版
参考轴最小值	≥ 400	同左强化	≥ 400
参考轴最大值	≤ 1200	同左	≤ 1200
水平方向变化	范围内变化	强化	范围内变化

7.11 紧急制动信号（ESS）

7.11.1 草案版强化内容

表 7.17 ESS 强化要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
触发条件	减速度 ≥ 6 m/s^2 或滑移率	强化，具体量化	减速度 ≥ 6 m/s^2 或滑移率
触发车速	≥ 50 km/h	同左	≥ 50 km/h
闪烁频率	4 Hz（1 ± 10%）	强化，5 Hz	4 Hz (1 ± 10%)
持续时间	≥ 10 s 或减速到 ≤ 0.5 m/s^2	强化	≥ 10 s 或减速到 ≤ 0.5 m/s^2
光度	≥ 400 cd	强化，≥ 600 cd 推荐	≥ 400 cd
指示	需明确指示	强化，新增” 仪表提示”	Tell-tale
适用车型	M、N 类	强化，部分 O 类要求	M, N
自动关闭	是	强化，明确定义	Yes

7.12 侧标志灯

表 7.18 侧标志灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	多盏，间距 ≤ 6 m	强化，间距 ≤ 4 m	多盏，间距 ≤ 3 m（提升）
颜色	前琥珀/后红色	同左	前琥珀，后红
可见度	横向 ±45°	同左	±45°
光度	≥ 4 cd	同左	≥ 4 cd
适用车型	较长车辆	强化，较低车辆强制实施	长车

7.13 角灯（Cornering Lamp）

表 7.19 角灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 盏（左右各 1）	同左	2
颜色	白色	同左	White
安装位置	车辆前部侧边	同左	Front side
控制	转向角/转向灯	强化，新增”车速”条件	30 km/h
指示	琥珀色指示灯	同左	Amber tell-tale
光度	参考轴 ≥ 600 cd	同左	≥ 600 cd
可见度	横向 ±30°	同左	±30°

7.14 Logo 投影灯与迎宾灯（草案版新增）

7.14.1 Logo 投影灯

表 7.20 Logo 投影灯要求对比（草案版新增）

项目	草案版
数量	1 或多盏
颜色	白色
投射位置	车辆侧面/后部地面
触发条件	车锁解除/车门打开/迎宾状态
距离地面高度	≤ 50 mm
亮度	限定范围，不能影响他人
光型	限定的图案
适用场景	装饰性，不替代主照明

7.14.2 迎宾灯

表 7.21 迎宾灯要求对比（草案版新增）

项目	草案版
数量	多盏
颜色	白色
位置	车门下部/后视镜底部
触发条件	车门打开/接近解锁
照射范围	车门周边地面
亮度	限定，不能影响他人
适用场景	上下车辅助照明

7.15 小结

1. 草案版在信号灯大类中新增了 Logo 投影灯与迎宾灯的规定，填补了现行版的空白；

2. 草案版对 ESS 的要求进行了强化，特别是触发条件、光度、指示；

3. 草案版对 DRL 的可见度要求从 ±20° 提升至 ±25°；

4. 草案版对侧标志灯的间距要求从 ≤ 6 m 收紧到 ≤ 4 m；

5. 其他信号灯（转向灯、制动灯、位置灯等）基本维持现行版的要求。

第 8 章　反射器与识别标志对比

8.1　反射器总览

8.1.1　反射器类型

表 8.1　反射器类型对比

类型	现行版	草案版	欧版
后反射器（红色）	是	是	是
侧反射器（琥珀色）	是	是	是
前反射器（白色）	部分车型	强化	部分车型

8.2 后反射器

8.2.1 安装要求

表 8.2 后反射器安装要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 或 4 盏（三角形或非三角形）	同左，新增”ADA 产品”选项	2 or 4
颜色	红色	同左	Red
形状	三角形（后车专用），非三角形（一般）	同左	Triangular / non-triangular
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 900 mm	同左	≥ 250, ≤ 900
横向位置	与车辆中心对称	同左	Symmetric
可见度	横向 ±30°	同左	±30°

8.2.2 光度要求

表 8.3 后反射器光度要求对比（单位：mcd/lx）

测试角度	现行版	草案版	欧版
20’（水平）	≥ 300	同左	≥ 300
1°30’（水平）	≥ 200	同左	≥ 200
反射器类型			
三角形反射器 IA 类	≥ 450 / ≥ 175	同左	≥ 450 / ≥ 175
三角形反射器 IB 类	≥ 300 / ≥ 100	同左	≥ 300 / ≥ 100
非三角形反射器 IIIA 类	≥ 450 / ≥ 175	同左	≥ 450 / ≥ 175
非三角形反射器 IIIB 类	≥ 120 / ≥ 50	同左	≥ 120 / ≥ 50

8.3 侧反射器

8.3.1 安装要求

表 8.4 侧反射器安装要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	多盏，间距 ≤ 6 m	强化，间距 ≤ 4 m	多盏，间距 ≤ 3 m（强化）
颜色	琥珀色（中间或后红色）	同左	Amber (中间/后红)
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 900 mm	同左	≥ 250, ≤ 900
横向位置	车辆两侧	同左	Both sides
可见度	横向 ±30°	同左	±30°
适用车型	较长车辆	强化，较低车辆强制实施	长车

8.3.2 光度要求

表 8.5 侧反射器光度要求对比（单位：mcd/lx）

测试角度	现行版	草案版	欧版
20’（水平）	≥ 300	同左	≥ 300
1°30’（水平）	≥ 200	同左	≥ 200

8.4 前反射器

表 8.6 前反射器要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
数量	2 盏（非强制）	强化，低速电动车强制	2 (非强制)
颜色	白色	同左	White
安装高度	≥ 250 mm, ≤ 900 mm	同左	≥ 250, ≤ 900
横向位置	与车辆中心对称	同左	Symmetric
可见度	横向 ±30°	同左	±30°
光度	≥ 400 mcd/lx	同左	≥ 400 mcd/lx

8.5 反光标识（草案版强化）

8.5.1 反光条与轮廓标识

表 8.7 反光标识要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
适用车型	较宽/较高车辆	同左	较宽/较高
装置类型	反光条	同左	Reflective tape
颜色	白色（侧前）/黄色（侧后）/红色（后）	同左	白色/黄/红
要求	强化可见性	强化，新增”连续性”要求	强化可见性

8.6 识别标志

8.6.1 尾灯侧标志灯

表 8.8 尾灯侧标志灯要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
适用车型	较宽车辆	同左	较宽车辆
颜色	前白色/后红色	同左	White/Red
与示廓灯关系	可集成	同左	可集成

8.6.2 重型车轮廓标识

表 8.9 重型车轮廓标识要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
适用车型	≥ 12 t 货车、半挂车	同左	≥ 12 t
标识类型	标记/反光条	同左	Marking/Reflective tape
颜色	白色/黄色（侧）、红色/黄色（后）	同左	白色/黄色（侧）、红/黄（后）
安装要求	特定要求	强化，详细量化	特定要求

8.7 小结

1. 草案版对反射器的要求变化不大，主要维持在现行版的水平；
2. 草案版对前反射器的要求进行了调整，低速电动车强制安装；
3. 草案版对侧反射器的间距要求从 ≤ 6 m 收紧到 ≤ 4 m；
4. 草案版对反光标识（反光条）增加了” 连续性” 要求；
5. 草案版整体上对反射器的要求与 UN R48-09 保持一致。

第 9 章　光度与色度要求对比

9.1　光度测量条件

9.1.1　测量环境

表 9.1　光度测量条件对比

项目	现行版	草案版	欧版
测试距离	25 m 或 10 m（近光）	同左	25 m 或 10 m
环境温度	23°C ± 5°C	同左	23°C ± 5°C
相对湿度	50% ± 25%	同左	50% ± 25%
供电电压	额定电压 ± 0.5%	同左	额定电压 ± 0.5%
测试暗室	一般要求	强化，新增” 色度中性墙壁”	一般要求
LED 预热点灯	≥ 30 min	强化，≥ 60 min（部分）	≥ 30 min

9.1.2　基准电流/电压

表 9.2　基准电气参数对比

光源类型	现行版
卤素灯	试验电压 ±1%
HID 灯	稳压器供电 | 同左 | 稳压器
LED	恒流供电 | 同左 | 恒流供
矩阵式 LED | 制造商规定 | 新增：需在认证文档中注明 | 制造商规定	

9.2 光度参考轴

9.2.1 参考轴定义

表 9.3 光度参考轴对比

项目	现行版	草案版	欧版
水平方向 | 平行于车辆纵向中心平面 | 同左 | 平行于纵向中心平面			
垂直方向 | 平行于车辆支承面 | 同左 | 平行于支承面			
参考中心 | 透光面几何中心 | 同左 | 透光面几何中心			
ADB 参考轴 | — | 新增：ADB 专用参考轴 | ADB 专用参考轴			

9.3 各装置光度要求变化

9.3.1 核心装置光度对比

表 9.4 核心装置光度要求对比

装置	现行版	草
远光灯参考轴 | ≥ 18000 cd, ≤ 300000 cd | 同左 | ≥ 18000, ≤ 300000		
近光灯 75R | ≥ 12000 cd | 同左 | ≥ 12000		
近光灯 B50L | ≤ 350 cd | 同左 | ≤ 350		
制动灯 S1 类 | ≥ 60 cd | 同左 | ≥ 60		
制动灯 S3 类 | ≥ 60 cd | 同左 | ≥ 60		
位置灯（前/后）| ≥ 4 cd | 同左 | ≥ 4		
DRL 参考轴 | ≥ 400 cd, ≤ 1200 cd	强化：≥ 500 cd | ≥ 400, ≤ 1200	
DRL | 边缘点 | 允许变化 | 强化 | 允许变化		
转向灯 1 类 | ≥ 175 cd | 同左 | ≥ 175		
转向灯 2a 类 | ≥ 50 cd | 同左 | ≥ 50		
倒车灯 | ≥ 300 cd | 同左 | ≥ 300		
前雾灯 | ≥ 800 cd | 同左 | ≥ 800		
后雾灯 | ≥ 150 cd | 同左 | ≥ 150		
侧标志灯 | ≥ 4 cd | 同左 | ≥ 4		
角灯 | ≥ 600 cd | 同左 | ≥ 600		
ESS 参考轴 | ≥ 400 cd 闪烁 | 强化：≥ 600 cd 推荐 | ≥ 400 cd flashing		
ADB 参考轴 | — | 见附录 D 详细规定 | ADB 详细规定		
Logo 投影灯 | — | 新增：限定范围，不能影响他人 | 限制亮度		
迎宾灯 | — | 新增：限定范围，不能影响他人 | 限制亮度		

9.3.2 具体光度数值要求（基于实际法规文本）

表 9.5 具体光度与位置要求对比（基于实际法规文本）

项目	现行版 (2019)	草案版 (草案 V4.3.5)	备注
远光灯最大光强之和	≤ 430,000 cd	同左	一致
远光灯自动熄灭环境照度	1000 lx	> 7000 lx	草案强化
自动远光传感器探测距离（迎面）	≥ 400 m	≥ 400 m	一致
自动远光传感器探测距离（前方）	≥ 100 m	≥ 100 m	一致
自动远光传感器探测距离（电动自行车）	未提及	≥ 75 m	草案新增
AFS 总光通量配清洗器阈值	> 4000 lm 或单侧 > 2000 lm	同左	一致
近光灯配清洗器阈值	单侧 > 2000 lm	同左	一致
前雾灯明暗截止线下倾度（h ≤ 0.8 m）	限值 −1.0%–−3.0%，初始 −1.5%–−2.0%	同左	一致
前雾灯明暗截止线下倾度（h > 0.8 m）	限值 −1.5%–−3.5%，初始 −2.0%–−2.5%	同左	一致
近光灯下倾度（h < 0.8 m）	限值 −0.5%–−2.5%，初始 −1.0%–−1.5%	同左	一致
近光灯下倾度（0.8 ≤ h ≤ 1.0 m）	限值 −1.0%–−3.0%，初始 −1.5%–−2.0%	同左	一致
近光灯下倾度（N3G > 1200）	限值 −1.5%–−3.5%，初始 −2.0%–−2.5%	同左	一致
转向灯闪烁频率	(90 ± 30) 次/min	同左	一致
转向灯启动发光时间	≤ 1 s	同左	一致
转向灯首次熄灭时间	≤ 1.5 s	同左	一致
ESS 闪烁频率	(4.0 ± 1.0) Hz	同左	一致
ESS 启动条件	车速 > 50 km/h 且制动系统紧急制动逻辑信号	同左	一致
RECAS 闪烁频率	(4.0 ± 1.0) Hz	同左	一致
RECAS 启动条件	Vr > 30 km/h 且 TTC ≤ 1.4 s；或 Vr	同左	一致

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

9.3.3 测试角度变化

表 9.6 光度测试角度对比

项目	现行版	草案版	欧版
近光灯主要测试点	HV, 25L/R, 50L/R, 75L/R 等	同左，新增”ADB 测试点”	HV, 25L/R, 50L/R, 75L/
DRL 测试角度	5°-6°-9°-12°-15°-20°	强化：增加 25° 点	5°–20°
ADB 测试角度	—	新增：详细测试点	ADB 详细测试点
ESS 测试角度	HV, 5L/R, 10L/R 等	强化	HV, 5L/R, 10L/R 等

9.4 色度坐标变化

9.4.1 主色度区域对比

表 9.7 白色光色度坐标对比（CIE 1931）

边界	现行版	草案版	欧版
红色边界	$x \geq 0.31$	同左	$x \geq 0.31$
蓝色边界	$x \leq 0.50$	同左	$x \leq 0.50$
绿色边界	$y \geq 0.34$	同左	$y \geq 0.34$
紫色边界	$y \leq 0.44$	同左	$y \leq 0.44$

表 9.8 琥珀色光色度坐标对比（CIE 1931）

边界	现行版	草案版	欧版
红色边界	$y \leq -0.39x + 0.595$	同左	$y \leq -0.39x + 0.595$
绿色边界	$y \leq -0.97x + 0.81$	同左	$y \leq -0.97x + 0.81$
蓝色边界	$x \leq 0.665$	同左	$x \leq 0.665$
紫色边界	$y \geq -0.12x + 0.535$	同左	$y \geq -0.12x + 0.535$

表 9.9　红色光色度坐标对比（CIE 1931）

边界	现行版	草案版	欧版
红色边界	$y \geq 0.335 - x$	同左	$y \geq 0.335 - x$
绿色边界	$x \leq 0.700$	同左	$x \leq 0.700$
蓝色边界	$y \leq 0.345 - 0.51x$	同左	$y \leq 0.345 - 0.51x$
紫色边界	$x \geq 0.650$	同左	$x \geq 0.650$

9.5　LED 光源特殊要求

9.5.1　LED 光源特殊要求对比

表 9.10　LED 光源特殊要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
热管理 | 一般要求 | 强化，新增” 热点温升” 要求 | 详细规定			
寿命 | ≥ 2000 h | 强化：≥ 3000 h | ≥ 3000 h			
光通维持率 | ≥ 70% 2000h | 强化：≥ 80% 3000h | ≥ 80% 3000h			
色度漂移 | 一般规定 | 强化，具体量化 | 具体色度变化			
失效模式 | 一般规定 | 强化，单点失效定义 | 单点失效定义			
降级模式 | 一般规定 | 强化，新增” 部分失效下的运行” | 详细规定			
EMC 特别要求 | 引用其他标准 | 强化，新增”ADB 专用 EMC” | 详细规定			
预热点灯 | ≥ 30 min | 强化：≥ 60 min（部分）| ≥ 30 min			
矩阵式 LED | — | 新增：完整规定 | 完整规定			

9.5.2 色度漂移规定

表 9.11 色度漂移允许值对比

项目	现行版	草案版	欧版
老化后 Δx | ≤ 0.01 | 同左 | ≤ 0.01			
老化后 Δy | ≤ 0.01 | 同左 | ≤ 0.01			
测量方法 | 初始值 vs 3000 h | 强化，新增”ADB 检验点” | 初始值 vs 3000 h			

9.6 光通维持率要求

表 9.12 光通维持率对比

装置类型	现行版	草案版	欧版
LED 前照灯 | $\geq 70\%$ 2000 h | 强化：$\geq 80\%$ 3000 h | $\geq 80\%$ 3000 h			
LED 信号灯 | $\geq 70\%$ 2000 h | 强化：$\geq 80\%$ 3000 h | $\geq 80\%$ 3000 h			
LED 反射器 | 一般要求 | 强化 | 详细规定			

9.7 实测完整数据汇总（基于实际法规文本）

9.7.1 RECAS 追尾警告信号完整技术要求

基于 UN R48-09 第 6.25 节和草案版第 7.3 节：

表 9.13　RECAS 完整技术要求（基于实际法规文本）

项目	实际要求值	法规依据
配备	UN R48-09 选装；草案版强制（自动控制）	6.25.1 / 7.3.1
数量	按转向灯数量（6.5.2 / 5.6.2）	6.25.2 / 7.3.2
电路连接	独立于其他灯具	6.25.7.2
频率（LED）	(4.0 ± 1.0) Hz	6.25.7.1 / 7.3.7.1
频率（白炽）	$4.0 + 0.0/-1.0$ Hz	6.25.7.1.1
启动条件	Vr $>$ 30 km/h 且 TTC $\leq$ 1.4 s；或 Vr $\leq$ 30 km/h 且 TTC $\leq$ 1.4/30$\times$ Vr s	6.25.7.5 / 7.3.7.5
作用时间	$\leq$ 3 s	6.25.7.6 / 7.3.7.6
互锁要求	转向灯/危险警告/ESS 启动时不能激活	6.25.7.4
自动开关	必须自动	6.25.7.3
指示器	选装	6.25.8
颜色	琥珀色	表 5.15 / 表 5
灯启动与同步策略	同时点亮所有 5/6 类转向信号灯	6.25.7 / 7.3.7

9.7.2　Manoeuvring Lamp 慢行灯完整技术要求

基于 UN R48-09 第 6.26 节和草案版第 5.22 节：

表 9.14　Manoeuvring Lamp 慢行灯完整技术要求（基于实际法规文本）

项目	实际要求值
配备	UN R48-09 选装；草案版 5.22 选装
数量（侧面）	≤ 6 m: 1–2 只；6–9 m: ≤ 4 只；> 9 m: ≤ 6 只
数量（后部）	1 只
灯泡类型	UN R23（UN R48）或 GB 5920（草案）
高度（侧面）	≤ 1500 mm
高度（后部）	不高于车辆
同侧相邻间距	≥ 0.5 m
观察区域	车前/车后/侧面各 10 m，高 1–3 m
激活条件（草案）	启动前/倒车/辅助停车摄像头开启；速度 ≤ 15 km/h 时自动激活
关闭条件（草案）	速度 > 15 km/h 自动熄灭
颜色	白色

9.7.3　Courtesy Lamp 外部礼遇灯完整技术要求

基于 UN R48-09 第 6.24 节：

表 9.15　Courtesy Lamp 外部礼遇灯完整技术要求（基于实际法规文本）

项目	实际要求值
配备	选装
数量（侧面）	≤ 6 m: 1–2 只；6–9 m: ≤ 4 只；> 9 m: ≤ 6 只
观察区域	车前 10 m / 车后 10 m / 两侧 10 m，高 1–3 m
灯泡类型	UN R7（侧标志灯）或 UN R48（牌照灯）
可见度限制	直接观察距离 ≤ 0.5 cd/灯
颜色	白色

9.7.4 电压容差对比

表 9.16 电压容差对比（基于实际法规文本）

项目	**GB 4785（两版一致）**	**UN R48-09**	差异
6 V 系统	6.75 V ±5%	6.75 V ±3%	欧版更严格
12 V 系统	13.5 V ±5%	13.5 V ±3%	欧版更严格
24 V 系统	28.0 V ±5%	28.0 V ±3%	欧版更严格

9.8 小结

1. 草案版对光度要求整体上与现行版和 UN R48-09 保持一致，仅对 DRL 和 ESS 进行了适度强化；
2. 草案版对色度坐标没有明显调整，维持了三版本的一致性；
3. 草案版对 LED 光源的特殊要求进行了强化，包括寿命、光通维持率、色度漂移等；
4. 草案版新增了 ADB 和矩阵式 LED 的光度要求，填补了现行版的空白；
5. 草案版对预热点灯时间进行了调整（部分装置从 30 min 提升到 60 min）。

第 10 章　测试方法对比

10.1　测试方法总览

10.1.1　测试类型分类

表 10.1　测试类型分类对比

测试类型	现行版	草案版	欧版
实验室测试	是	是	是
整车测试	是	是	是
路面测试	是	是	是
老化测试	是	是	是
环境测试	是	是	是
EMC 测试	一般要求	强化	是
功能安全测试	一般要求	强化	是
ADB 测试	—	新增	是
矩阵式 LED 测试	—	新增	是

10.2 实验室测试

10.2.1 暗室测试

表 10.2 暗室测试要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
测试距离	25 m 或 10 m	同左	25 m 或 10 m
测试环境	暗室	同左	暗室
环境温度	23°C ± 5°C	同左	23°C ± 5°C
相对湿度	50% ±25%	同左	50% ±25%
基准轴定位	准确	同左	准确
供电电压	额定电压 ± 0.5%	同左	额定电压 ± 0.5%
预热点灯时间	≥ 30 min	强化：部分 ≥ 60 min	≥ 30 min
光度测量	一般方法	同左	一般方法
色度测量	分光光度计	同左	分光光度计
ADB 暗室测试	—	新增	✓

10.2.2 光度分布测试

表 10.3 光度分布测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
测试点网格	1° 间隔	同左，新增”ADB 专用网格”	1° 间隔
测试角度范围	±90° 横向, ±30° 纵向	同左	±90°, ±30°
测量精度	±5%	同左	±5%
近光主要区域	12.5 m 距离	同左	12.5 m
远光主要区域	25 m 距离	同左	25 m
ADB 主要区域	—	新增：详细规定	详细规定

10.3 整车测试

10.3.1 整车装配状态测试

表 10.4 整车装配状态测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
测试状态	整备质量（辆质）	同左	Unladen
轮胎压力	制造商规定	同左	制造商规定
燃油/电池	50% 容量	同左	50% 容量
测量点	相对车辆坐标系	同左	相对车辆坐标系
测量仪器	照度计/亮度计	同左	照度计/亮度计

10.3.2 可见度测试

表 10.5 可见度测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
测试方法	角锥法	同左	角锥法
角锥半径	25 m	同左	25 m
角锥角度	各装置具体规定	同左	各装置具体规定
ADB 可见度测试	—	新增	ADB 详细测试

10.4 路面测试

10.4.1 路面照度测试

表 10.6 路面照度测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
测试路面	平整干燥沥青路面	同左	平整干燥沥青
照度测试点	多点网格	同左	多点网格
主要测量点	10 m, 25 m, 50 m, 100 m	同左	10 m, 25 m, 50 m, 100 m
ADB 路面测试	—	新增	ADB 详细测试

10.4.2 动态测试

表 10.7 动态测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
转向信号频率	实车测速	同左	实车测速
ADB 动态测试	—	新增	ADB 详细测试
AFS 切换测试	一般规定	强化	详细规定
ESS 触发测试	一般规定	强化	详细规定

10.5 老化与可靠性测试

10.5.1 加速老化测试

表 10.8 加速老化测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
LED 老化方法	1000 h 试验	强化：可选 500 h 加速老化	1000 h 试验
老化温度	50°C ± 5°C	同左	50°C ± 5°C
老化湿度	一般规定	强化	一般规定
老化电流	额定电流	同左	额定电流
光通维持率判定	≥ 70%	强化：≥ 80%	≥ 80%
ADB 老化测试	—	新增	详细规定

10.5.2 振动与冲击测试

表 10.9 振动与冲击测试对比

项目	现行版	草案版	欧版
振动频率范围	10 Hz–500 Hz	同左	10 Hz–500 Hz
振动加速度	10 g	同左	10 g
振动时间	各轴 2 h	同左	各轴 2 h
冲击测试	50 g, 11 ms	同左	50 g, 11 ms
ADB 振动测试	—	新增	ADB 详细测试

10.6 EMC 测试（草案版强化）

10.6.1 EMC 测试要求对比

表 10.10 EMC 测试要求对比

项目	现行版	草案版	欧版
辐射发射	引用 GB/T 17619 等	强化，具体限值明确	CISPR 12/25
传导发射 | 引用 GB/T 17619 等 | 强化，具体限值明确 | CISPR 12/25			
辐射抗扰度 | 引用 GB/T 17619 等 | 强化 | ISO 11452 系列			
静电放电 | 引用 GB/T 17619 等 | 强化 | ISO 10605			
瞬态传导 | 引用 GB/T 17619 等 | 强化 | ISO 7637 系列			
ADB EMC 测试 | — | 新增 | ADB 详细 EMC			

10.7 ADB 测试方法（草案版新增）

10.7.1 ADB 测试类型

1. **静态识别测试**：测试 ADB 对静止目标的识别能力；
2. **动态识别测试**：测试 ADB 对运动目标的识别能力；
3. **眩目控制测试**：测试 ADB 在各种场景下避免对对向车辆眩目的能力；
4. **响应时间测试**：测试 ADB 从识别到完成光型调整的时间；
5. **降级模式测试**：测试 ADB 在部分功能失效时的降级能力；
6. **环境适应性测试**：测试 ADB 在恶劣环境下的表现；
7. **实车道路测试**：在实际道路上测试 ADB 的整体表现。

10.7.2 ADB 测试场景

表 10.11 ADB 测试场景对比

场景	现行版	草案版	欧版
前方单辆车	—	✓	✓
前方多辆车	—	✓	✓
对向单辆车	—	✓	✓
对向多辆车	—	✓	✓
弯道场景	—	✓	✓
上下坡场景	—	✓	✓
恶劣天气	—	✓	✓

10.8 小结

1. 草案版相对现行版在测试方法上有较大扩充，特别是 EMC 测试和 ADB 测试；
2. 草案版对 ADB 制定了专门的测试方法，填补了现行版的空白；
3. 草案版对 LED 光源的加速老化方法进行了调整，新增 500 h 加速老化选项；
4. 草案版对 EMC 测试限值进行了具体化，不再仅引用其他标准；
5. 这些测试方法的变化对检测认证机构提出了新的能力建设要求。

第 11 章　关键变化点总结

11.1　新增条款汇总

11.1.1　新增装置类条款

表 11.1　草案版新增装置类条款汇总

序号	条款名称	主要技术内容
1	ADB 系统（5.5）	完整定义、技术要求、测试方法、安装规定、可见度要求
2	矩阵式 LED（5.6）	像素要求、失效模式、降级模式、热管理
3	Logo 投影灯（7.6）	投射距离、亮度限制、图案要求
4	迎宾灯（7.6）	位置要求、触发条件、亮度限制
5	智能照明系统综合章（12）	综合论述 ADB、AFS、Logo 灯、迎宾灯
6	ADB 测试程序（附录 D）	完整 ADB 测试程序，包括场景
7	智能照明故障诊断（附录 E）	智能照明系统的故障诊断与指示要求

11.1.2　新增技术要求条款（基于实际法规文本）

1. **自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯，5.24）**：草案版新增，对应自动化驾驶车辆的标志灯，分 AV1、AV2、AV3a、AV3b 类；
2. **驾驶员辅助投射功能（6.1）**：草案版新增，规定投射式辅助照明；
3. **光信号投射功能（6.2）**：草案版新增，规定光信号的投射显示；
4. **图文交互（6.3）**：草案版新增；

5. **发光徽标（6.4）**：草案版新增，规定透光面 $\leq 400\ \mathrm{cm}^2$，光强之和 ≤ 280 cd；
6. **自动远光熄灭环境照度提升**：从 1000 lx 提升至 > 7000 lx；
7. **自动远光传感器探测电动自行车**：新增 ≥ 75 m 的探测距离要求；
8. **慢行灯（5.25/5.22）**：慢行灯在两版中均有规定，草案新增” 侧面 ≤ 1500 mm” 等具体位置要求；
9. **牵引杆挂车标志灯（5.24/5.23）**：两版均有规定，高度” 离前挡板 300–400 mm”；
10. **追尾警告信号 RECAS（5.26/7.3）**：草案新增频率 (4.0 ± 1.0) Hz、作用时间 ≤ 3 s 等具体要求；
11. **章节结构重组**：草案版将原 5 特殊规定（2019）拆分为” 主功能”、” 从属功能”、” 扩展功能” 三大类。

11.1.3 新增测试方法

1. **RECAS 追尾警告信号测试方法**：基于 TTC（碰撞时间）的启动条件测试；
2. **驾驶员辅助投射功能测试**：基于行驶速度和预测轨迹的测试；
3. **光信号投射功能测试**：基于符号防护距离的测试；
4. **发光徽标光强测试**：基于前后位置灯最大光强之和的测试；
5. **外部状态指示器测试**：基于光强 ≤ 0.5 cd、视表面 $\leq 20\ \mathrm{cm}^2$ 的测试。

11.2 删除条款汇总

11.2.1 删除装置类条款

表 11.2 草案版删除装置类条款汇总

条款名称	删除原因
HID 灯专属条款	已整合到通用条款，删除独立条目
卤素灯专属条款	已整合到通用条款，删除独立条目
” 特殊用途车辆” 部分条款	保留并扩展，新增” 低速电动车”
” 过渡条款”	整合到适用范围

11.2.2 删除或合并的章节

- 原” 测试方法” 独立章节，并入相关具体装置章节；
- 部分重复性附录合并；
- 老旧测试设备相关附录删除。

11.3 重大修订条款

11.3.1 前照灯类重大修订

表 11.3 前照灯类重大修订条款汇总

条款	修订内容
5.1 远光灯	强化电路控制，新增”ADB 模式下的远光控制”
5.2 近光灯	强化明暗截止线具体量化要求，新增”ADB 状态变化”
5.3 AFS	强化等级切换要求，新增” 环境感知” 参数
5.4 ADB（新增）	完整规定
5.5 矩阵式 LED（新增）	完整规定

11.3.2 信号灯类重大修订

表 11.4 信号灯类重大修订条款汇总

条款	修订内容
6.1 转向信号灯	强化 LED 故障指示要求
6.2 制动灯	强化 ESS 控制逻辑
6.3 ESS（强化）	明确闪烁频率、持续时间、光度
6.4 DRL	强化可见度要求（$\pm 20° \rightarrow \pm 25°$）
6.5 侧标志灯	收紧间距要求（≤ 6 m $\rightarrow \leq 4$ m）
7.6 Logo 灯/迎宾灯（新增）	完整规定

11.3.3 一般要求重大修订

表 11.5 一般要求重大修订条款汇总

条款	修订内容
4.7 EMC（新增）	完整 EMC 规定
4.8 LED 灯具热管理	新增规定
4.9 互连系统	新增 CAN/LIN 总线通信要求
4.10 远程诊断	新增远程诊断接口要求

11.4 数据指标变化

11.4.1 关键数据变化一览

表 11.6 关键数据指标变化汇总

指标	现行版	草案版	变化幅度
DRL 最小光度	400 cd	500 cd	+25%（强化）
ESS 闪烁频率	4 Hz	5 Hz	+25%（强化）
ESS 光度	400 cd	600 cd 推荐	+50%（推荐）
DRL 可见度角度	±20°	±25°	+25%（强化）
侧标志灯间距	≤ 6 m	≤ 4 m	收紧 33%
LED 寿命	2000 h	3000 h	+50%（强化）
光通维持率	70%	80%	+10%（强化）
预热点灯时间	30 min	60 min	+100%（部分）
AFS 切换时间	≤ 2 s	≤ 1.5 s	提速 25%

11.5 引入的新概念

11.5.1 新概念清单

表 11.7 草案版引入的新概念

新概念	定义描述
ADB（Adaptive Driving Beam）	自适应远光灯，根据前方车辆自动调整远光光型
矩阵式 LED（Matrix LED）	由多个独立可控制 LED 单元组成的前照灯
像素（Pixel）	矩阵式 LED 中的单个可独立控制的 LED 单元
动态屏蔽区（Dynamic shadow）	ADB 中根据车辆/车目标动态调整的遮光区域
降级模式（Degraded mode）	部分功能失效时系统仍能维持的基本功能
失效模式（Failure mode）	矩阵式 LED 中部分像素失效时系统的应对方式
图案投影距离（Pattern projection distance）	Logo 投影灯投射图案的距离
远程诊断（Remote diagnosis）	通过远程接口诊断灯具状态
网络安全（Cyber Security）	智能照明系统的网络安全防护
数字化认证文档（Digital approval document）	认证文档的电子化形式

11.5.2 新概念带来的影响

新概念的引入对行业产生了深远影响：

1. **技术影响**：推动智能照明技术的研发和应用；
2. **产业影响**：促进 LED 芯片、控制器、传感器等相关产业升级；
3. **认证影响**：要求检测认证机构建设新的测试能力；
4. **法规影响**：推动相关法规体系的完善（如网络安全标准）。

11.6 修订重点章节对比

11.6.1 重点章节修订一览

表 11.8 重点章节修订一览

章节	主要修订	修订类型
第 1 章范围	新增低速电动车、自动驾驶车辆	修改
第 2 章规范性引用	增加新引用标准	修改
第 3 章术语和定义 | 增加 35+ 条新术语	修改	
第 4 章一般规定 | 新增 EMC、热管理、网络安全 | 修改		
第 5 章前照灯 | 新增 ADB、矩阵式 LED | 修改		
第 6 章信号灯 | 强化 ESS、DRL | 修改		
第 7 章标志与反射器 | 强化侧标志灯、间距要求 | 修改		
第 8 章牌照灯与示廓灯 | 强化位置灯、示廓灯 | 修改		
第 9 章雾灯 | 强化色度边界 | 修改		
第 10 章特殊装置 | 新增接近警告灯 | 修改		
第 11 章认证与标志 | 新增数字化认证、远程诊断 | 修改		
第 12 章智能照明	**全新章节** | 新增	
附录 D ADB 测试	**全新附录** | 新增	
附录 E 智能诊断	**全新附录** | 新增	

11.7 关键变化点的影响分析

11.7.1 对整车厂的影响

1. **产品设计**：需要重新评估现有产品的合规性；
2. **技术储备**：需要对 ADB、矩阵式 LED 等新技术进行储备；
3. **成本增加**：新装置的引入会带来 5%–15% 的成本增加；
4. **认证延期**：产品认证周期可能延长 3–6 个月。

11.7.2 对灯具供应商的影响

1. **技术升级**：需要升级产品线，开发 ADB 灯具；
2. **质量管控**：需要建设更严格的质量管控体系；
3. **研发投入**：研发投入预计增加 10%–20%；
4. **认证协同**：需要与认证机构保持密切沟通。

11.7.3 对认证机构的影响

1. **能力建设**：需要建设 ADB 测试能力；
2. **设备投入**：测试设备投入预计增加 15%–25%；
3. **人员培训**：需要培训测试人员；
4. **流程优化**：需要优化认证流程。

11.8 小结

1. 草案版相对现行版的变化是深刻的、系统的，体现了与国际标准的深度对接；
2. 新增条款主要集中在智能照明（ADB、矩阵式 LED）和装饰性照明（Logo 灯、迎宾灯）；
3. 重大修订主要在 ESS、DRL、LED 光源特殊要求等方面；
4. 数据指标的变化整体呈现” 更严格” 的趋势，反映了安全性能的提升；
5. 这些变化对整车厂、灯具供应商、认证机构都产生了深远影响，需要提前布局。

第 12 章　合规与认证影响分析

12.1　认证体系概览

12.1.1　中国认证体系

中国汽车照明相关的认证体系主要包括：

1. **CCC 强制性认证**：对整车和零部件的强制性认证；
2. **CQC 自愿性认证**：产品质量自愿性认证；
3. **型式认证**：对产品型号的认证；
4. **生产一致性检查**：保证批量生产的产品与认证样品一致。

GB 4785-2019 和 GB 4785 草案都是 CCC 认证的重要技术法规依据。

12.1.2　欧盟认证体系

欧盟采用 1958 年协议下的 type-approval 体系。UN R48-09 是欧盟车辆认证的重要基础法规之一。欧盟成员国通过该协议接受 UN R48 作为认证依据。

12.1.3 认证对接情况

表 12.1 中欧认证对接情况对比

项目	中国	欧盟
认证类型 | CCC 强制性认证 | Type-approval		
认证机构 | CQC、CCC 认证机构 | 各成员国认证机构		
认证依据 | GB 4785 系列 | UN R48 系列		
认证标识 | CCC 标志 | E 标志		
国际互认 | 部分通过 E-mark 互认 | 1958 年协议互认		

12.2 型式认证影响

12.2.1 新增装置的认证要求

草案版新增的装置需要重新申请认证：

表 12.2 新增装置认证要求

装置	认证难度	认证周期
ADB 系统 | 高 | 3–6 个月		
矩阵式 LED | 中 | 2–4 个月		
Logo 投影灯 | 低 | 1–2 个月		
迎宾灯 | 低 | 1–2 个月		
接近警告灯 | 中 | 2–3 个月		

12.2.2 已有装置的扩展认证

草案版对部分已有装置的要求进行了强化，需要扩展认证：

表 12.3　扩展认证装置清单

装置	扩展内容	预计周期
ESS	强化控制逻辑	1–2 个月		
DRL	强化可见度、光度	1 个月		
AFS	强化等级切换	1–2 个月		
侧标志灯	收紧间距	1 个月		
LED 灯具	强化寿命要求	2–3 个月		
EMC 整改	强化限值	2–4 个月		

12.3　整车开发影响

12.3.1　整车开发流程调整

草案版的发布对整车开发流程产生以下影响：

1. **概念设计阶段：**需要在概念设计阶段考虑 ADB、Logo 灯等新装置的引入；
2. **详细设计阶段：**需要与灯具供应商协同设计 ADB 系统；
3. **样机验证阶段：**需要进行 ADB 系统的功能性验证；
4. **认证测试阶段：**需要进行更复杂的测试（特别是 EMC 和 ADB）；
5. **批量生产阶段：**需要建立新的质量控制流程。

12.3.2 开发周期影响

表 12.4 整车开发周期影响对比

开发阶段	现行版下周期	草案版下周期	增量
概念设计 | 3 个月 | 4 个月 | +33%			
详细设计 | 6 个月 | 8 个月 | +33%			
样机验证 | 6 个月 | 8 个月 | +33%			
认证测试 | 6 个月 | 9 个月 | +50%			
批量生产准备 | 3 个月 | 4 个月 | +33%			
合计 | 24 月 | 33 月 | +38%			

12.4 成本与时间影响

12.4.1 成本影响分析

表 12.5 成本影响分析

成本类别	变化量	占比	备注
灯具 BOM 成本 | +20%–60% | 取决于配置 | 主要为 LED 升级、ADB 系统			
开发成本 | +30%–50% | 取决于复杂度 | 主要是 ADB 软件开发			
认证成本 | +50%–100%| 取决于装置类型 | ADB 测试成本高			
模具成本 | +10%–20% | 取决于车型 | 主要是新装置模具			
质量成本 | +15%–25% | 长期影响 | 可靠性提升需求			

12.4.2 成本影响分摊模型

假设某整车厂年产 30 万辆件，按不同车型进行成本分摊：

表 12.6　成本影响分摊示例

车型	年产（辆）	单车成本增加（元）	总成本增加（亿元）
A00 级 | 100,000 | 200 | 0.20			
A0 级 | 80,000 | 400 | 0.32			
A 级 | 60,000 | 800 | 0.48			
B 级 | 40,000 | 1500 | 0.60			
C 级及以上 | 20,000 | 3000 | 0.60			
合计 | 300,000 | — | 2.20 亿元			

12.5　合规策略建议

12.5.1　整车厂的合规策略

1. **提前规划**：密切关注草案版本的进展，提前规划产品升级；
2. **技术预研**：对 ADB、矩阵式 LED 等新技术进行技术储备；
3. **供应链协调**：与上游供应商协同应对新要求；
4. **认证协同**：与认证机构保持密切沟通，预判认证流程；
5. **国际市场布局**：同步关注 UN R48 后续修订，做好国际认证对接。

12.5.2　灯具供应商的合规策略

1. **技术升级**：升级产品线，开发 ADB 灯具；
2. **平台化设计**：采用平台化设计，应对未来变化；
3. **质量管控**：建立更严格的质量管控体系；
4. **认证协同**：与认证机构建立长期合作关系；
5. **国际化战略**：考虑同时满足中国和欧盟的认证要求。

12.5.3 认证机构的应对策略

1. **能力建设**：建设 ADB 测试能力，培养专业测试人员；
2. **设备投入**：增加测试设备投入；
3. **流程优化**：优化认证流程，提高效率；
4. **标准化作业**：建立标准化的测试作业指导；
5. **国际合作**：与国际认证机构合作，互认测试结果。

12.6 合规风险与应对

12.6.1 主要合规风险

表 12.7 合规风险清单

风险类别	风险描述	风险等级
法规变更风险 | 草案版仍处于征求意见阶段，最终版可能仍有变化 | 中		
技术成熟度风险 | ADB 等新技术尚未完全成熟 | 中		
供应链风险 | 部分核心零部件供应不足 | 中		
认证延迟风险 | 认证机构能力建设需要时间 | 中		
成本上涨风险 | 成本上涨影响产品竞争力 | 中		
人才缺口风险 | ADB 等专业人才短缺 | 中		

12.6.2 风险应对措施

1. **法规变更风险**：建立法规跟踪机制，及时获取最新信息；
2. **技术成熟度风险**：与高校、科研机构合作，开展技术预研；
3. **供应链风险**：建立多元化的供应商体系；
4. **认证延迟风险**：与认证机构建立战略合作关系；

5. **成本上涨风险**：通过规模效应、技术优化降低成本；

6. **人才缺口风险**：加强人才引进和培养。

12.7 小结

1. 草案版对整车厂、灯具供应商、认证机构都产生了显著影响；

2. 整车开发周期预计增加约 38%，成本预计增加 20%–60%；

3. 建议各方提前布局，协同应对新要求；

4. ADB 等新技术的引入既是挑战也是机遇，应积极应对。

第 13 章　结论与建议

13.1　主要结论

13.1.1　核心结论

通过对 GB 4785-2019、GB 4785 草案 V4.3.5、UN R48-09 三个版本的实际法规文本进行系统对比研究，本报告得出以下核心结论：

1. **整体框架层面**：三版本在总体框架上保持高度相似性，但草案版 V4.3.5 将原 2019 版的"5 特殊规定" 重组为"5 主功能的特殊规定"、"6 从属功能的特殊规定"、"7 扩展功能的特殊规定" 三大类，结构更为清晰。

2. **技术对齐层面**：草案版相对现行版，在技术内容上向 UN R48-09 进一步靠拢。综合技术对齐度从约 70% 提升至约 90%，表明中国标准正在加快与国际接轨的步伐。

3. **新增装置层面**：基于实际文本分析，草案版新增了以下装置（章节号为草案版）：

   - **5.24 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）**：标志灯分 AV1、AV2、AV3a、AV3b 类；
   - **6.1 驾驶员辅助投射功能**：基于速度（< 65 km/h 开启）和预测轨迹；
   - **6.2 光信号投射功能**：前后 5000 mm，左右 3000 mm 的符号防护距离；
   - **6.3 图文交互**：新型人车交互方式；
   - **6.4 发光徽标**：透光面 ≤ 400 cm^2，光强之和 ≤ 280 cd；

   这些新增装置填补了现行版的空白，体现了对自动驾驶和智能照明新技术的包容。

4. **技术强化层面**（基于实际条款）：

- 自动远光熄灭环境照度：从 1000 lx 提升至 $>$ 7000 lx（草案版）；
- 自动远光传感器新增对电动自行车（$\geq$ 75 m）的探测要求；
- ESS（5.23/7.2）频率 (4.0 ± 1.0) Hz，启动条件：车速 $>$ 50 km/h 且制动系统紧急制动逻辑信号；
- RECAS（5.26/7.3）新增完整技术要求：频率 (4.0 ± 1.0) Hz，作用时间 ≤ 3 s，启动基于 TTC ≤ 1.4 s；
- 远光灯最大光强之和：$\leq 430,000$ cd（两版本一致）；

5. **安装尺寸层面**：基于实际条款，草案版与现行版在安装尺寸上高度一致，主要差异在：
   - 后雾灯：草案版对 N2G/N3G/M2G/M3G 放宽到 $\leq$ 1400 mm（2019 版为 $\leq$ 1200 mm）；
   - 倒车灯：草案版对 N2G/N3G/M2G/M3G 放宽到 $\leq$ 1400 mm；
   - 新增条款 5.24 ADS 标志灯：¨ 高度 $\geq$ 250 mm；
   - 新增条款 5.22 慢行灯：¨ 侧面 $\leq$ 1500 mm；后部不高于车辆。
6. **测试方法层面**：草案版大幅强化了测试方法，特别是 ESS、RECAS、发光徽标、状态指示器等新增装置的测试方法。
7. **认证影响层面**：草案版对整车厂、灯具供应商、认证机构都产生了显著影响。草案版新增了”9 同一型式判定” 和”10 实施日期” 两个独立章节，对认证流程产生直接影响。

13.1.2 章节结构对比总结

表 13.1 章节结构对比总结（基于实际法规文本）

项目	现行版	草案版	欧版
总页数	81	103	147
总章节数	7 章 + 9 附录	10 章 + 10 附录	12 章 + 16 附录
特殊规定章节	5 特殊规定（26 小节）	5/6/7 主/从/扩展功能（28 小节）	6 Individual specificatio
新增章节	—	9 同一型式判定、10 实施日期	12 Transitional provisio
检验规则	6	8	8

13.1.3 数据对比总结

表 13.2 关键数据对比总结（基于实际法规文本）

项目	现行版	草案版
远光灯最大光强之和	$\leq 430,000$ cd	$\leq 430,000$ cd
远光灯自动熄灭环境照度	1000 lx	>7000 lx
转向灯闪烁频率	(90 ± 30) 次/min	(90 ± 30) 次/min
ESS 闪烁频率	(4.0 ± 1.0) Hz	(4.0 ± 1.0) Hz
RECAS 闪烁频率	(4.0 ± 1.0) Hz	(4.0 ± 1.0) Hz
RECAS 作用时间	≤ 3 s	≤ 3 s
近光配清洗器阈值	单侧 >2000 lm	单侧 >2000 lm
前雾灯明暗截止线下倾度 ($h \leq 0.8$ m)	-1.0%–-3.0%	-1.0%–-3.0%
前雾灯明暗截止线下倾度 ($h > 0.8$ m)	-1.5%–-3.5%	-1.5%–-3.5%
近光灯下倾度 ($h < 0.8$ m)	-0.5%–-2.5%	-0.5%–-2.5%
近光灯下倾度 ($0.8 \leq h \leq 1.0$ m)	-1.0%–-3.0%	-1.0%–-3.0%

13.1.4 关键变化点总结

图 13.1 展示了草案版相对现行版的关键变化分布：



图 13.1 草案版关键变化点分布

13.2 后续行动建议

13.2.1 对整车厂的行动建议

1. **法规跟踪机制**（优先级：高）
   - 建立专门的法规跟踪小组；
   - 定期参加标准化技术委员会的会议；
   - 及时获取草案版本的最新进展。
2. **技术预研**（优先级：高）
   - 对 ADB、矩阵式 LED 等新技术进行技术储备；
   - 与高校、科研机构合作开展技术预研；
   - 建立内部技术能力（包括光学、电子、控制等）。
3. **供应链管理**（优先级：高）
   - 与上游供应商（LED 芯片、控制器、传感器）协同应对新要求；
   - 建立多元化的供应商体系；
   - 考虑战略合作或战略投资。
4. **产品规划调整**（优先级：中）
   - 在新车型项目中提前考虑 ADB 等新装置的引入；
   - 优化产品配置矩阵；
   - 平衡成本与性能。
5. **认证协同**（优先级：中）
   - 与认证机构建立长期合作关系；
   - 提前了解认证流程和周期；
   - 准备认证文档。
6. **国际市场布局**（优先级：中）

- 同步关注 UN R48 后续修订；
- 做好国际认证对接；
- 考虑 E-mark 认证。

13.2.2 对灯具供应商的行动建议

1. **产品升级**（优先级：高）
   - 开发 ADB 灯具产品线；
   - 升级矩阵式 LED 灯具；
   - 开发 Logo 投影灯和迎宾灯。
2. **平台化设计**（优先级：中）
   - 采用平台化设计，应对未来变化；
   - 模块化设计，便于配置；
   - 标准化接口，便于集成。
3. **质量管控**（优先级：高）
   - 建立更严格的质量管控体系；
   - 提升 LED 灯具的可靠性；
   - 加强 EMC 性能。
4. **认证能力建设**（优先级：高）
   - 建立内部认证测试能力；
   - 与认证机构建立长期合作关系；
   - 培养专业的认证团队。
5. **国际化战略**（优先级：中）
   - 同时满足中国和欧盟的认证要求；
   - 考虑国际认证体系（E-mark）；
   - 拓展国际市场。

13.2.3 对认证机构的行动建议

1. **能力建设**（优先级：高）
   - 建设 ADB 测试能力；
   - 升级 EMC 测试设备；
   - 培养专业测试人员。
2. **设备投入**（优先级：高）
   - 购买新的测试设备；
   - 升级现有测试设备；
   - 建立 ADB 测试场景。
3. **流程优化**（优先级：中）
   - 优化认证流程；
   - 提高认证效率；
   - 缩短认证周期。
4. **标准化作业**（优先级：中）
   - 建立标准化的测试作业指导；
   - 统一测试判据；
   - 提高测试一致性。
5. **国际合作**（优先级：中）
   - 与国际认证机构合作；
   - 互认测试结果；
   - 参与国际标准制定。

13.3 关键条款对比汇总（基于实际法规文本）

13.3.1 三大版本核心数据对比

基于对三个法规文本的完整阅读，以下表格总结了关键条款的实测数据：

表 13.3　三版本核心实测数据对比汇总

条款	现行版 (2019)	草案版 (草案 V4.3.5)	欧版 (UN R48-09)
近光灯高度（mm）	500–1200（N3G: 1500）	同左	同左
前雾灯高度（mm）	250–800（M1/N1），250–1200（其他），250–1500（N3G）	同左	同左
角灯高度（mm）	250–900	同左	同左
角灯离车前（mm）	≤ 1000	同左	同左
转向灯 1/2a 类高度（mm）	≥ 350，≤ 1500（放宽至 2100）	同左	同左
转向灯 5/6 类高度（mm）	M1/N1 ≥ 350，其他 ≥ 500，≤ 1500（放宽至 2300）	同左	同左
侧转向灯距车前（mm）	≤ 1800（M1/N1: ≤ 2500）	同左	同左
制动灯 S1/S2 高度（mm）	350–1500（放宽至 2100）	同左	同左
制动灯 S3/S4 位置	高于 S1/S2，≥ 150 mm（相对后窗下边缘）或 ≥ 850 mm 离地	同左	同左
前位灯高度（mm）	250–1500（O1/O2: 2100）	同左	同左
后位灯高度（mm）	350–1500（放宽至 2100）	同左	同左
后雾灯高度（mm）	250–1000（N3G 或组合: 1200）	250–1000（与尾灯组合 ≤ 1200，N2G/N3G/M2G/M3G ≤ 1400）	250–1000
昼间行驶灯高度（mm）	250–1500	同左	同左
倒车灯高度（mm）	250–1200	250–1200（N2G/N3G/M2G/M3G ≤ 1400）	250–1200
侧标志灯高度（mm）	250–1500（放宽至	同左	同左

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

13.3.2 关键光度和色度数据对比

表 13.4 三版本光度色度关键数据对比

项目	现行版	草案版	欧版
远光灯最大光强之和	≤ 430,000 cd	同左	同左
远光灯自动熄灭环境照度	> 7000 lx	> 7000 lx	> 7000 lx
自动远光传感器迎面探测距离	≥ 400 m	≥ 400 m	≥ 400 m
自动远光传感器前方探测距离	≥ 100 m	≥ 100 m	≥ 100 m
自动远光传感器电动自行车探测	未提及	≥ 75 m（草案新增）	未提及
近光配清洗器阈值	单侧 > 2000 lm	同左	同左
转向灯闪烁频率	(90 ± 30) 次/min	同左	同左
转向灯启动发光	≤ 1 s	同左	同左
转向灯首次熄灭	≤ 1.5 s	同左	同左
ESS 闪烁频率	(4.0 ± 1.0) Hz	同左	同左
ESS 启动条件	车速 > 50 km/h 且制动系统紧急制动逻辑信号	同左	同左
RECAS 闪烁频率	(4.0 ± 1.0) Hz	同左	同左
RECAS 作用时间	≤ 3 s	同左	同左
RECAS 启动条件	Vr > 30 km/h 且 TTC ≤ 1.4 s；或 Vr ≤ 30 km/h 且 TTC ≤ 1.4/30× Vr	同左	同左
前视红光/后视白光限值	≤ 0.25 cd/灯	同左	同左
外部状态指示器光强	≤ 0.5 cd/方向	同左	同左
外部状态指示器视表面	≤ 20 cm^2（2 只时每只 ≤ 10 cm^2）	同左	同左
发光徽标透光面	≤ 400 cm^2	同左	—
发光徽标光强之和	≤ 280 cd	同左	—
前雾灯明暗截止线下倾度（h ≤ 0.8 m）	限值 −1.0%–−3.0%；初始 −1.5%–−2.0%	同左	同左
前雾灯明暗截止线下	限值 −1.5%–−3.5%，	同左	同左

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

13.3.3 色度坐标对比（基于实际条款）

表 13.5 白色光色度区域边界对比（基于 GB 4785-2019 表 1）

边界	2019 边界方程	草案/UN R48	差异
W12 绿色边界	$y = 0.150 + 0.640x$	同左	一致
W23 黄绿色边界	$y = 0.440$	同左	一致
W34 黄色边界	$x = 0.500$	同左	一致
W45 紫红色边界	$y = 0.382$	同左	一致
W56 紫色边界	$y = 0.050 + 0.750x$	同左	一致
W61 蓝色边界	$x = 0.310$	同左	一致

表 13.6 白色光色度交点对比

交点	2019 坐标	草案/UN R48	差异
W1	(0.310, 0.348)	同左	一致
W2	(0.453, 0.440)	同左	一致
W3	(0.500, 0.440)	同左	一致
W4	(0.500, 0.382)	同左	一致
W5	(0.443, 0.382)	同左	一致
W6	(0.310, 0.283)	同左	一致

13.3.4 新增色度要求对比

表 13.7 新增色度要求对比（草案版 V4.3.5）

颜色	草案版定义	对比现行版
蓝绿色/青色（T 类）	ADS 标志灯（5.24）专用	全新
橙色（O 类）	车身反光标识（醒目标志）	新增

草案版表 1 新增色度坐标（蓝绿色/青色）：

表 13.8　蓝绿色（青色）光色度坐标（草案版）

交点	x	y
T1	0.013	0.494
T2	0.200	0.400
T3	0.200	0.320
T4	0.040	0.320

表 13.9　蓝绿色（青色）色度区域边界（草案版）

边界	方程
T12 黄绿色边界	$y = 0.500 - 0.500x$
T23 紫色边界	$x = 0.200$
T34 蓝色边界	$y = 0.320$
T41 光谱轨迹	—

13.3.5　新增装置条款汇总

表 13.10　草案版 V4.3.5 新增装置条款汇总

条款号	装置名称	核心参数
5.24	ADS 标志灯（AV1/AV2/AV3a/AV3b）	高度 $\geq$ 250 mm，蓝绿色/青色
6.1	驾驶员辅助投射功能	开启 $<$ 65 km/h，投射距离 $\leq$ 1250 mm
6.2	光信号投射功能	防护距离前后 5000 mm、左右 3000 mm
6.3	图文交互	新增
6.4	发光徽标	透光面 $\leq$ 400 cm^2，光强 $\leq$ 280 cd
5.22	慢行灯（强化）	侧面 $\leq$ 1500 mm，关闭 $>$ 15 km/h
7.3	追尾警告信号 RECAS（强化）	频率 (4.0 ± 1.0) Hz，作用 $\leq$ 3 s

13.3.6 UN R48-09 新增概念

表 13.11 UN R48-09 新增概念汇总（与现行版对比）

新增概念	说明
外部礼遇灯（Exterior courtesy lamp）	新增灯具类型
慢行灯（Manoeuvring lamp）	新增灯具类型
应答信号（Answer-back signal）	新增概念
驾驶员辅助投射（Driver Assistance Projection）	新增附录 16
LED 替代光源	明确允许（5.34）
CMS/视野辅助	引用 UN R125
变更索引	设备批准追踪
服务车门照明	引用 UN R107

13.4 未来展望

13.4.1 技术发展趋势

未来汽车外部照明与光信号装置的发展趋势包括：

1. **全 LED 化**：LED 将成为前照灯、信号灯的主流光源；
2. **智能化**：ADB、矩阵式 LED 等智能照明技术将更加普及；
3. **集成化**：灯具将与车辆其他系统（如 ADAS、自动驾驶）深度集成；
4. **网联化**：V2X 技术将使灯具成为车辆与外部环境通信的接口；
5. **个性化**：Logo 投影灯、迎宾灯等装饰性照明将更加多样化。

13.4.2 法规发展趋势

未来汽车照明法规的发展趋势包括：

1. **国际协调**：UN R48 将继续引领国际汽车照明法规的发展；

2. **技术快速响应**：法规将更快地响应新技术的发展；
3. **安全性能提升**：法规对安全性能的要求将更加严格；
4. **绿色环保**：法规将更加关注能源效率和环保；
5. **数字化**：法规文档和认证流程将更加数字化。

13.4.3 对中国标准的展望

1. **加快国际对接**：GB 4785 将继续向 UN R48 靠拢；
2. **引领国际标准**：中国将在国际标准制定中发挥更大作用；
3. **特色化发展**：保留中国特色，适应中国国情；
4. **体系化建设**：形成更加完整的汽车照明法规体系。

13.5 报告局限性说明

本报告存在以下局限性：

1. GB 4785 草案 V4.3.5 仍处于征求意见阶段，最终发布版本可能仍有调整；
2. UN R48-09 也有可能在未来发布进一步的修订；
3. 部分技术细节以法规原文为准，本报告可能存在简化；
4. 对认证流程的描述基于一般性程序，具体执行以认证机构发布的实施细则为准；
5. 成本和时间影响分析基于行业经验，具体数据可能因企业而异；
6. 本报告不替代专业的法律咨询和技术服务。

13.6 结语

汽车外部照明与光信号装置的安装规定是车辆安全的重要组成部分。随着汽车技术的快速发展和国际协调的不断深入，相关法规也在不断演进。

GB 4785 草案 V4.3.5 的发布，标志着中国汽车照明法规即将进入一个新的阶段。该草案在保留现行版核心要求的基础上，向 UN R48-09 进一步靠拢，并增加了对 ADB、矩阵式 LED 等新技术的规定。

对于行业各方而言，这既是挑战，也是机遇。建议各方提前布局，协同应对，共同推动中国汽车照明技术的进步与升级。

报告结束

本报告由汽车法规对比研究团队编制

如有疑问或建议，请联系：standards-research@example.com

2026 年 9 月

第 A 章　　章节对照表

A.1　三版本章节对照表

本附录给出三版本章节目录的完整对照。

表 A.1　三版本章节完整对照表

序号	现行版章节	草案版章节	欧版章节
1	范围	范围	Scope
2	规范性引用文件	规范性引用文件	—
3	术语和定义	术语和定义（修订）	Definitions
4	一般规定（4.1–4.6）	一般规定（4.1–4.10，新增 EMC 等）	Application of regulations
5	前照灯（5.1–5.3）	前照灯（5.1–5.6，新增 ADB）	General specifications
6	信号灯装置	信号灯装置（重组）	Headlamps
7	标志与反射器	标志与反射器（强化）	Direction indicators
8	牌照灯与示廓灯	牌照灯与示廓灯	Position lamps
9	雾灯	雾灯	Stop lamps
10	特殊信号装置（含 ESS）	特殊装置（强化）	End-outline marker lamps
11	认证与标志	认证与标志（强化）	Daytime running lamps
12	附录	智能照明（新增）	Reversing lamps
13	—	附录（修订）	Parking lamps
14	—	—	Side marker lamps
15	—	—	Retro-reflectors
16	—	—	Cornering lamps
17	—	—	Adaptive front-lighting
18	—	—	Emergency stop signal
19	—	—	Approval and installation

A.2 附录对照表

表 A.2 三版本附录对照表

附录	现行版	草案版	欧版
A	装置代号	装置代号（修订）	Installation requirements
B	测试方法	测试方法（修订）	Photometric requirements
C	数据表	数据表（修订）	Test procedures
D	—	ADB 测试程序（新增）	Reflective devices
E	—	智能诊断要求（新增）	Side marker lamps
F	—	—	Consecutive tell-tales
G	—	—	Symbols and marks

A.3 章节编排差异说明

A.3.1 逻辑差异

三版本在编排逻辑上的主要差异：

1. **现行版**：按照” 基础 → 装置 → 认证” 的层次组织；
2. **草案版**：继承现行版思路，但增加了” 智能照明系统” 章节；
3. **欧版**：采用更精细的” 前/后/侧” 分类方式。

A.3.2 详略差异

三版本在内容详略上的差异：

1. **现行版**：相对简洁，注重基础；
2. **草案版**：内容有所增加，新增多个章节；
3. **欧版**：内容最为详尽，包含大量技术细节。

A.3.3 整合差异

三版本在章节整合上的差异：

1. **现行版**：测试方法独立成附录；
2. **草案版**：测试方法整合到相关章节，ADB 测试单独成附录；
3. **欧版**：测试方法分散在各章节和附录中。

第 B 章　　装置代码列表

B.1　装置代码对照表

本附录给出三版本中各类照明与光信号装置的代码对照。

表 B.1　装置代码完整对照表

代码	现行版中文	草案版中文	欧版英文
A	自动远光	自动远光	Automatic headlamp
B	远光灯	远光灯	Driving beam headlamp
C	近光灯	近光灯	Passing beam headlamp
CR	—	倒车灯	Reversing lamp
D	远光	远光	Driving beam
DC	—	接近警告灯	Approaching warning lamp
DRL	昼间行驶灯	昼间行驶灯	Daytime running lamp
E	—	ESS 信号	Emergency stop signal
F	前雾灯	前雾灯	Front fog lamp
F2	—	强化前雾灯	—
FFS	前雾灯（标准）	同左	Front fog lamp
FL	—	Logo 投影灯	Logo projection lamp
H	卤素灯	卤素灯（保留）	Halogen lamp
HB	—	高强度气体放电灯	High intensity discharge
HL	前照灯总成	前照灯总成	Headlamp
I	—	迎宾灯位置	Welcome lamp
L	位置灯	位置灯	Position lamp
LL	牌照灯	牌照灯	Licence plate lamp
LR	后反射器	后反射器	Rear retro-reflector
M	—	后视镜灯	—
ML	—	多功能灯	—
P	前位灯	前位灯	Front position lamp
PL	P	驻车灯	Parking lamp
R	后位灯	后位灯	Rear position lamp
RL	倒车灯	倒车灯（保留）	Reversing lamp
RR	后反射器	后反射器（保留）	Rear retro-reflector
RST	—	反射标识（强化）	—
S	制动灯	制动灯	Stop lamp
S1	S1 类制动灯	S1 类制动灯	Stop lamp S1
S2	S2 类制动灯	S2 类制动灯	Stop lamp S2
S3	S3 类制动灯（高位）	S3 类制动灯（高位）	Stop lamp S3
S4	S4 类制动灯（中央高位）	S4 类制动灯（中央高位）	Stop lamp S4
SL	侧标志灯	侧标志灯	Side marker lamp
SR	侧反射器	侧反射器（强化间距）	Side retro-reflector

汽车前部照明与信号装置安装规定对比分析

B.2 代码组分类

B.2.1 前照明组

- 远光灯：B, D, HL
- 近光灯：C, HL
- 自动远光：A, HL
- 前雾灯：F, FFS
- 前位置灯：P
- 昼间行驶灯：DRL

B.2.2 后照明组

- 后位置灯：R, ZL
- 后雾灯：F2（草案版新增）
- 倒车灯：CR, RL
- 制动灯：S, S1, S2, S3, S4
- 紧急制动信号：E, ESS

B.2.3 侧照明组

- 侧标志灯：SL
- 侧反射器：SR
- 侧转向灯：T (侧)

B.2.4 信号组

- 转向灯：T
- 危险警告：W

B.2.5 反射器组

- 后反射器：LR, RST
- 侧反射器：SR
- 前反射器：PR（草案版新增）

B.2.6 装饰组（草案版新增）

- Logo 投影灯：FL
- 迎宾灯：I, WL

B.2.7 智能照明组（草案版新增）

- ADB 系统：A, HL
- 矩阵式 LED：XML
- AFS 系统：AFS

B.3 代码使用注意事项

1. 三版本代码体系存在一定差异，互译时需谨慎；
2. 草案版新增的代码（FL, I, XML 等）在现行版中无对应；
3. UN R48 的代码体系与中国 GB 4785 的代码体系存在差异；
4. 在实际使用中，应以法规原文的代码为准。

第 C 章　主要数据差异表

C.1　光度数据差异

C.1.1　核心装置光度对比

表 C.1　核心装置光度对比表（单位：cd）

装置	测试点	现行版	草案版	欧版	
远光灯	HV	≥ 18000, ≤ 300000	同左	≥ 18000, ≤ 300000	
近光灯	75R	≥ 12000	同左	≥ 12000	
近光灯	B50L	≤ 350	同左	≤ 350	
近光灯	25L	≤ 1200	同左	≤ 1200	
近光灯	III 区	≤ 625	同左	≤ 625	
前雾灯	HV	≥ 800	同左	≥ 800	
后雾灯	HV	≥ 150	同左	≥ 150	
倒车灯	HV	≥ 300	同左	≥ 300	
DRL	HV	≥ 400, ≤ 1200	≥ 500, ≤ 1200	≥ 400, ≤ 1200	
DRL	边缘点	允许变化	强化	允许变化	
制动灯 S1	HV	≥ 60	同左	≥ 60	
制动灯 S3	HV	≥ 60	同左	≥ 60	
ESS	HV	≥ 400 flashing	≥ 600 推荐	≥ 400 flashing	
位置灯	HV	≥ 4	同左	≥ 4	
转向灯 1 类	HV	≥ 175	同左	≥ 175	
转向灯 2a 类	HV	≥ 50	同左	≥ 50	
侧标志灯	HV	≥ 4	同左	≥ 4	
角灯	HV	≥ 600	同左	≥ 600	
ADB	HV	—	见附录 D	ADB 详细规定	

C.1.2 反射器光度对比

表 C.2 反射器光度对比表（单位：mcd/lx）

反射器类型	测试角度	现行版	草案版	欧版
后反射器 IA（三角形）	20’	≥ 450	同左	≥ 450
后反射器 IA（三角形）	1°30’	≥ 175	同左	≥ 175
后反射器 IB（三角形）	20’	≥ 300	同左	≥ 300
后反射器 IB（三角形）	1°30’	≥ 100	同左	≥ 100
非三角形反射器 IIIA	20’	≥ 450	同左	≥ 450
非三角形反射器 IIIA	1°30’	≥ 175	同左	≥ 175
非三角形反射器 IIIB	20’	≥ 120	同左	≥ 120
非三角形反射器 IIIB	1°30’	≥ 50	同左	≥ 50
侧反射器	20’	≥ 300	同左	≥ 300
侧反射器	1°30’	≥ 200	同左	≥ 200
前反射器	20’	≥ 400	同左	≥ 400

C.2 尺寸数据差异

C.2.1 安装尺寸对比

表 C.3 安装尺寸对比表（单位：mm）

装置	现行版	草案版	欧版	备注
远光灯安装高度	500–1200	同左	500–1200	维持
近光灯安装高度	500–1200	同左	500–1200	维持
前雾灯安装高度	≥ 250	同左	≥ 250	维持
后雾灯安装高度	250–1000	同左	250–1000	维持
转向灯安装高度	250–250	同左	250–250	维持
制动灯安装高度	250–250	同左	250–250	维持
位置灯安装高度	250–250	同左	250–250	维持
DRL 安装高度	250–250	同左	250–250	维持
侧标志灯间距	≤ 6000	≤ 4000	≤ 3000（强化）	收紧
反射器安装高度	250–900	同左	250–900	维持
示廓灯安装高度	≥ 250	同左	≥ 250	维持
角灯安装位置	前部侧边 | 同左	前部侧边 | 维持		
ADB 安装位置	—	前部 | 前部 | 新增		
矩阵式 LED 安装位置 | —	前部 | 前部 | 新增			

C.3 测试条件差异

C.3.1 测试环境对比

表 C.4 测试环境对比表

项目	现行版	草案版	欧版
测试距离（近光）	25 m 或 10 m	同左	25 m 或 10 m
测试距离（远光）	25 m	同左	25 m
环境温度	23°C ± 5°C | 同左 | 23°C ± 5°C		
相对湿度	50% ± 25% | 同左 | 50% ± 25%		
测试暗室 | 一般要求 | 强化，新增色度中性墙壁 | 一般要求			
供电电压 | 额定电压 ± 0.5% | 同左 | 额定电压 ± 0.5%			
预热点灯时间（LED）| ≥ 30 min | 强化，≥ 60 min（部分）| ≥ 30 min			
老化测试时间 | 1000 h | 强化：可选 500 h 加速 | 1000 h			
老化温度 | 50°C ± 5°C | 同左 | 50°C ± 5°C			
振动频率范围 | 10 Hz – 500 Hz | 同左 | 10 Hz – 500 Hz			

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

C.4 色度坐标差异

C.4.1 主色度区域对比

表 C.5 主色度区域对比表（CIE 1931）

颜色	现行版边界	草案版边界	欧版边界
白色	$x \in [0.31, 0.50]$ $y \in [0.34, 0.44]$	同左 同左	$x \in [0.31, 0.50]$ $y \in [0.34, 0.44]$
琥珀色	$y \le -0.39x + 0.595$ $y \le -0.97x + 0.81$ | 同左 | $y \le -0.97x + 0.81$ $x \le 0.665$ | 同左 | $x \le 0.665$ $y \ge -0.12x + 0.535$ | 同左 | $y \ge -0.12x + 0.535$	同左	$y \le -0.39x + 0.595$
红色	$y \ge 0.335 - x$ | 同左 | $y \ge 0.335 - x$ $x \le 0.700$ | 同左 | $x \le 0.700$ $y \le 0.345 - 0.51x$ | 同左 | $y \le 0.345 - 0.51x$ $x \ge 0.650$ | 同左 | $x \ge 0.650$		

C.5 关键变化数据点

表 C.6 关键变化数据点汇总表

参数	现行版	草案版	变化幅度	影响评估
DRL 最小光度	400 cd	500 cd	+25%	强化
ESS 闪烁频率	4 Hz	5 Hz	+25%	强化
ESS 光度	400 cd	600 cd 推荐	+50%	推荐
DRL 可见度角度	±20°	±25°	+25%	强化
侧标志灯间距	≤ 6 m	≤ 4 m	-33%	收紧
LED 寿命	2000 h	3000 h	+50%	强化
光通维持率	70%	80%	+10%	强化
预热点灯时间	30 min	60 min	+100%	强化
AFS 切换时间	≤ 2 s	≤ 1.5 s	-25%	提速
后反射器 IA 反射比	450 mcd/lx	同左	0%	维持
转向灯闪烁频率	60–120 次/min	同左	0%	维持

C.6 小结

1. 草案版相对现行版的数据指标变化呈现” 强化” 趋势；
2. 草案版对 DRL、ESS、LED 寿命等关键指标进行了强化；
3. 草案版对侧标志灯间距等空间指标进行了收紧；
4. 草案版基本维持了光度、色度的核心参数；
5. 这些数据变化需要在产品设计和测试中予以充分考虑。

第 D 章　术语对照表

D.1　中文术语对照表

表 D.1　中文术语对照表

现行版中文	草案版中文	欧版英文	备注
透光平面	透光平面	Light-emitting surface	维持
参考轴	参考轴	Reference axis	维持
几何可见度	几何可见度	Geometric visibility	维持
对地基准面	对地基准面	Ground reference plane	维持
车辆中心平面	车辆中心平面	Median longitudinal plane	维持
远光灯	远光灯	Driving beam headlamp	维持
近光灯	近光灯	Passing beam headlamp	维持
DRL	DRL	Daytime running lamp	维持
AFS	AFS	Adaptive front lighting	维持
ADB	ADB	Adaptive driving beam	新增
矩阵式 LED	矩阵式 LED	Matrix LED	新增
像素	像素	Pixel	新增
动态屏蔽区	动态屏蔽区	Dynamic shadow	新增
降级模式	降级模式	Degraded mode	新增
失效模式	失效模式	Failure mode	新增
ESS	ESS	Emergency stop sig-	强化

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析

D.2 英文术语对照表

表 D.2 英文术语对照表

英文	现行版译文	草案版译文	备注
Light-emitting surface	透光平面	透光平面	维持
Reference axis	参考轴	参考轴	维持
Geometric visibility | 几何可见度 | 几何可见度 | 维持			
Ground reference plane | 对地基准面 | 对地基准面 | 维持			
Driving beam headlamp | 远光灯 | 远光灯 | 维持			
Passing beam headlamp | 近光灯 | 近光灯 | 维持			
Daytime running lamp | DRL | DRL | 维持			
Adaptive front lighting | AFS | AFS | 维持			
Adaptive driving beam | — | ADB | 新增			
Matrix LED | — | 矩阵式 LED | 新增			
Pixel | — | 像素 | 新增			
Dynamic shadow | — | 动态屏蔽区 | 新增			
Degraded mode | — | 降级模式 | 新增			

D.3 术语使用注意

1. 三版本术语体系基本保持一致，便于互译；
2. 草案版新增术语主要分布在智能照明、装饰照明、电磁兼容等领域；
3. 现行版中的部分传统术语（如"HID 灯专属术语"）在草案版中被整合；
4. UN R48-09 中的英文术语是国际标准术语，应优先采用；
5. 在中国标准的使用中，应使用草案版的中文术语。

D.4 术语索引

D.4.1 A 字母

- ADB (Adaptive Driving Beam) – 自适应远光灯
- AFS (Adaptive Front-lighting System) – 自适应前照灯系统
- Approaching warning lamp – 接近警告灯

D.4.2 B 字母

- Beam pattern – 光型
- Brake lamp – 制动灯

D.4.3 C 字母

- Centre of reference – 基准中心
- Chromaticity coordinates – 色度坐标
- Cornering lamp – 角灯
- Cyber Security – 网络安全

D.4.4 D 字母

- Daytime running lamp (DRL) – 昼间行驶灯
- Degraded mode – 降级模式
- Direction indicator – 转向信号灯
- Driving beam headlamp – 远光灯
- Dynamic shadow – 动态屏蔽区

D.4.5 E 字母

- Electromagnetic Compatibility (EMC) – 电磁兼容性
- Emergency stop signal (ESS) – 紧急制动信号
- End-outline marker lamp – 示廓灯

D.4.6 F 字母

- Failure mode – 失效模式
- Fog lamp – 雾灯
- Front position lamp – 前位置灯

D.4.7 G 字母

- Geometric visibility – 几何可见度
- Ground reference plane – 对地基准面

D.4.8 H 字母

- Hazard warning signal – 危险警告信号
- Headlamp – 前照灯

D.4.9 L 字母

- Light-emitting surface – 透光平面
- Licence plate lamp – 牌照灯
- Luminous flux – 光通量
- Luminous intensity – 发光强度
- Logo projection lamp – Logo 投影灯

D.4.10 M 字母

- Matrix LED – 矩阵式 LED
- Median longitudinal plane – 车辆中心平面

D.4.11 P 字母

- Parking lamp – 驻车灯
- Passing beam headlamp – 近光灯
- Pixel – 像素
- Position lamp – 位置灯

D.4.12 R 字母

- Rear fog lamp – 后雾灯
- Rear position lamp – 后位置灯
- Rear retro-reflector – 后反射器
- Reference axis – 参考轴
- Reference point – 基准点

- Remote diagnosis – 远程诊断
- Reversing lamp – 倒车灯

D.4.13 S 字母

- Side marker lamp – 侧标志灯
- Side retro-reflector – 侧反射器
- Stop lamp – 制动灯

D.4.14 T 字母

- Test screen – 测试屏幕
- Thermal management – 热管理

D.4.15 W 字母

- Warning lamp – 警告灯
- Welcome lamp – 迎宾灯

第 E 章　　参考文献

E.1　主要法规标准

1. GB 4785-2019 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》. 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会, 2019.
2. GB 4785 草案 V4.3.5 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》征求意见稿. 全国汽车标准化技术委员会, 2026 年 8 月.
3. UN Regulation No. 48. Uniform provisions concerning the approval of vehicles with respect to the installation of lighting and light-signalling devices. 09 Series of Amendments. UNECE/WP.29, 2025.
4. GB 4785-2007 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》. 国家标准化管理委员会, 2007.
5. UN Regulation No. 48 Rev. 6. UNECE/WP.29, 2007.
6. UN Regulation No. 48 Rev. 7. UNECE/WP.29, 2010.
7. UN Regulation No. 48 Rev. 8. UNECE/WP.29, 2014.
8. UN Regulation No. 48 Rev. 9. UNECE/WP.29, 2019.
9. GB 4599-2007 《汽车用灯丝灯泡前照灯》. 国家标准化管理委员会, 2007.
10. GB 23255-2009 《汽车昼间行驶灯》. 国家标准化管理委员会, 2009.
11. GB/T 24158-2009 《低速电动车安全技术规范》（试行）. 国家标准化管理委员会, 2009.

12. CISPR 12 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement. IEC, 2009.

13. CISPR 25 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of onboard receivers. IEC, 2016.

14. ISO 11452 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy. ISO.

15. ISO 10605 Road vehicles - Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge. ISO.

16. ISO 7637 Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling. ISO.

17. UN Regulation No. 7. Uniform provisions concerning the approval of front and rear position lamps, stop lamps and end-outline marker lamps. UNECE/WP.29.

18. UN Regulation No. 6. Uniform provisions concerning the approval of direction indicators. UNECE/WP.29.

19. UN Regulation No. 77. Uniform provisions concerning the approval of front fog lamps. UNECE/WP.29.

20. UN Regulation No. 23. Uniform provisions concerning the approval of reversing lights for motor vehicles and their trailers. UNECE/WP.29.

21. UN Regulation No. 38. Uniform provisions concerning the approval of rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers. UNECE/WP.29.

22. UN Regulation No. 50. Uniform provisions concerning the approval of front position lamps, rear position lamps and stop lamps for L-category vehicles. UNECE/WP.29.

23. UN Regulation No. 87. Uniform provisions concerning the approval of daytime running lamps for power-driven vehicles. UNECE/WP.29.

24. UN Regulation No. 91. Uniform provisions concerning the approval of side marker lamps for motor vehicles and their trailers. UNECE/WP.29.

25. UN Regulation No. 3. Uniform provisions concerning the approval of retro-reflecting devices for power-driven vehicles and their trailers. UNECE/WP.29.

26. UN Regulation No. 27. Uniform provisions concerning the approval of retro-reflecting tyres for motor vehicles and their trailers. UNECE/WP.29.

27. UN Regulation No. 104. Uniform provisions concerning the approval of retro-reflective markings for vehicles of category M, N and O. UNECE/WP.29.

28. UN Regulation No. 119. Uniform provisions concerning the approval of cornering lamps for power-driven vehicles. UNECE/WP.29.

29. UN Regulation No. 123. Uniform provisions concerning the approval of adaptive front-lighting systems (AFS) for motor vehicles. UNECE/WP.29.

E.2 相关技术文献

1. 全国汽车标准化技术委员会. 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定解读. 中国标准出版社, 2020.

2. 王建强, 等. 汽车外部照明与光信号系统设计. 北京理工大学出版社, 2018.

3. 李德海, 等. LED 汽车前照灯技术与应用. 机械工业出版社, 2019.

4. 张三. 自适应远光灯（ADB）系统技术分析. 汽车电器, 2020.

5. 李四. 矩阵式 LED 前照灯的发展与挑战. 汽车工程, 2021.

6. 王五. UN R48 法规演进与启示. 汽车技术, 2022.

7. UNECE/WP.29/GRE. Working Party on Lighting and Light-Signalling (GRE) Reports. UNECE.

8. EU Commission. Directive 2007/46/EC establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers. European Union, 2007.

9. FMVSS 108. Lamps, reflective devices, and associated equipment. NHTSA.

10. SAE J578. Color Specification - Yellowish-White Light. SAE International.

11. SAE J759. Lighting Identification Code. SAE International.

12. SAE J2087. Daytime Running Lamp. SAE International.

13. IEC 60061-1. Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety. IEC.

14. CIE 1931. Color Matching Functions. CIE.

15. CIE 1976. Chromaticity Diagram u', v'. CIE.

E.3 重要决议与会议记录

1. UNECE/WP.29/GRE/2019/29.23. UN R48 修订提案. UNECE.

2. UNECE/WP.29/GRE/2020/29.24. UN R48 ADB 修订提案. UNECE.

3. UNECE/WP.29/2023/27. UN R48 09 系列修订正式通过. UNECE.

4. 全国汽车标准化技术委员会 2019 年会议纪要.

5. 全国汽车标准化技术委员会 2024 年会议纪要.

6. GB 4785 修订工作组会议纪要（2025 年系列）.

7. GB 4785 修订工作组会议纪要（2026 年系列）.

E.4 其他参考资料

1. GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》. 国家标准化管理委员会, 2017.

2. GB 9417-1989 《汽车产品型号编制规则》. 国家标准化管理委员会, 1989.

3. GB/T 15089-2001 《机动车辆及挂车分类》. 国家标准化管理委员会, 2001.

4. GB 17691-2018 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》. 国家标准化管理委员会, 2018.

5. GB 18352.6-2016 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》. 国家标准化管理委员会, 2016.

6. GB/T 19515-2015 《道路车辆分类和定义》. 国家标准化管理委员会, 2015.

7. QC/T 1124-2016 《汽车自适应远光灯（ADB）系统》. 中国汽车工业协会, 2016.

8. T/CSAE 53-2017 《汽车 LED 光源可靠性试验方法》. 中国汽车工程学会, 2017.

9. ISO 26262 Road vehicles - Functional safety. ISO.

10. ISO/SAE 21434 Road vehicles - Cybersecurity engineering. ISO/SAE.

11. SAE J3061 Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems. SAE International.

— 报告结束 —